



FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Carrera de administración de empresas

**PLAN DE MEJORA EN EL PROCESO DE
APROVISIONAMIENTO DE CONCENTRADO
MINERAL EN LA EMPRESA CONSORCIO AGRO
MINERO SAN HILARIÓN S.A.C. NASCA 2021-2022**

**Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título
Profesional de Licenciado en Administración de Empresas**

**SARA AZUCENA MORALES CRUZ
(0000-0001-9354-6835)**

**Asesor:
Mg. Hugo Estebenson Aliaga Marín
(0000-0002-2889-0311)**

**Lima - Perú
2024**

MORALES CRUZ

INFORME DE ORIGINALIDAD

6%

EN

INDICE DE SIMILITUD

5%

FUENTES DE INTERNET

0%

PUBLICACIONES

2%

TRABAJS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

www.slideshare.net

Fuente de Internet

2%

2

www.researchgate.net

Fuente de Internet

1%

3

www.coursehero.com

Fuente de Internet

1%

4

Submitted to Universidad TecMilenio

Trabajo del estudiante

<1%

5

Submitted to Arab Open University

Trabajo del estudiante

<1%

6

warbletoncouncil.org

Fuente de Internet

<1%

7

iotahispano.com

Fuente de Internet

<1%

8

Submitted to Mohawk College of Applied Arts
& Technology

Trabajo del estudiante

<1%

9

Submitted to Universidad de La Salle

Trabajo del estudiante

Dedicatoria

A todos mis familiares, amigos y conocidos, quienes contribuyeron en mi formación universitaria de inicio a fin.

Agradecimiento

A Dios, porque con su bendición todo es posible.

A mi familia, por su constante apoyo, comprensión y paciencia a lo largo de mi formación profesional.

Resumen

El proceso de aprovisionamiento juega un papel crucial en la ejecución de operaciones logísticas de la empresa, pues contribuye directamente en la reducción de costos de concentración y sobre todo logra el adecuado abastecimiento de los pedidos para los clientes. Por ello, el presente trabajo de suficiencia profesional lleva a cabo el análisis de la situación problemática. Así también, formula el objetivo general, el cual radica en optimizar el proceso de aprovisionamiento de la Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C. Nazca 2021-2022. Ahora bien, la implementación del plan incrementará la eficiencia del proceso de aprovisionamiento del concentrado mineral, el volumen de los minerales mejorará la coordinación y mermará los errores de muestreo. Por otro lado, para el caso de la ley del cobre, se busca que el nivel de pureza de la muestra mineral sea expresada en el porcentaje de cobre que presente. Así, se espera mejorar un 30 % el cálculo de pureza de las futuras muestras, respecto a lo actual. Con la finalidad de mejorar y asegurar la gestión, se determinó incrementar los puntos de control en las áreas críticas de compras, almacén y ventas; vale decir de dos a cinco puntos de control. La implementación del ciclo PHVA aplicará la metodología en sus cuatro procesos; permitiendo mejorar el proceso de aprovisionamiento y la gestión de la empresa reduciendo costos e incidencias, los cuales se orientan a incrementar los ingresos y la satisfacción de sus clientes. Finalmente, la mejora en la gestión del proceso de aprovisionamiento hace posible potenciar la funcionalidad de la empresa, reducir costos y optimizar tiempos de producción.

Palabras clave: Proceso, aprovisionamiento, abastecimiento, mejora, concentrado y mineral.

Abstract

The supply process plays a crucial role in the execution of the company's logistics operations, as it directly contributes to the reduction of concentration costs and, above all, achieves the adequate supply of orders for customers. Therefore, this work of professional sufficiency carries out the analysis of the problematic situation. Likewise, it formulates the general objective, which lies in optimizing the supply process of the consortium Company Agro Minero San Hilarión S.A.C. Born 2021-2022. Now, the implementation of the plan will increase the efficiency of the mineral concentrate supply process, the volume of minerals, improve coordination and reduce sampling errors. On the other hand, in the case of the copper grade, it is sought that the level of purity of the mineral sample be expressed in the percentage of copper it presents. Thus, it is expected to improve the purity calculation of future samples by 30%, compared to the current one. To improve and ensure management, it was determined to increase control points in the critical areas of purchasing, warehouse and sales; That is, two to five control points. The implementation of the PHVA cycle will apply the methodology in its four processes; allowing to improve the supply process and the management of the company, reducing costs and incidents, which are aimed at increasing income and customer satisfaction. Finally, improving the management of the supply process makes it possible to enhance the company's functionality, reduce costs and optimize production times.

Keywords: Process, supply, supply, improvement, concentrate, mineral.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DE LA EMPRESA	3
1.1. Datos Generales	3
1.2. Nombre o Razón Social	3
1.3. Ubicación de la Empresa	3
1.4. Giro de la Empresa	4
1.5. Tamaño de la Empresa	5
1.6. Breve Reseña Histórica de la Empresa	5
1.7. Organigrama de la Empresa	6
1.8. Misión, Visión y Política	10
1.9. Productos	12
1.10. Premios y Certificaciones	15
1.11. Relación de la Empresa con la Sociedad	15
CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	16
2.1. Caracterización del área	16
2.2. Contextualización y definición del problema	22
2.2.1. Contextualización del problema	22
2.2.2. Formulación del problema	30
2.3. Objetivos	31
2.3.1. Objetivo general	31
2.3.2. Objetivos específicos	31

	VI
2.4. Justificación	32
2.5. Alcances y limitaciones	33
2.5.1. Alcance	33
2.5.2. Limitaciones	33
CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO	35
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO	51
4.1. Alternativas de solución	51
4.2. Evaluación de Alternativas de solución	60
4.3. Elección y Viabilidad de la Solución Escogida	62
CAPÍTULO 5: IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA	64
5.1. Implementación de la Propuesta de la Solución	64
5.2. Cronograma	88
5.3. Presupuesto	89
CONCLUSIONES	92
RECOMENDACIONES	94
REFERENCIAS	96
ANEXOS	101

Índice de Tablas

Tabla 1	Tamaño de empresa DS N° 007- 2008.....	5
Tabla 2	Principales clientes y cifras de venta en toneladas métricas húmedas (TMH) durante el año 2021.....	14
Tabla 3	Principales proveedores y cifras de abastecimiento en toneladas métricas durante el año 2021.....	14
Tabla 4	Frecuencia de Factores que determinan el Proceso deficiente de Aprovisionamiento.	23
Tabla 5	Frecuencias absolutas y relativas de los factores.....	24
Tabla 6	Factores que originan el 80% del problema.....	25
Tabla 7	Actividades Críticas.....	52
Tabla 8	Costo de implementación - (Inversión Alternativa 1).....	54
Tabla 9	Costos de Mantenimiento - Alternativa 1.	54
Tabla 10	Ingresos por nuevos proveedores y ahorros por Año.....	55
Tabla 11	Costos de implantación (inversión).	56
Tabla 12	Costos de mantenimiento.....	56
Tabla 13	Actividades a corto plazo.....	57
Tabla 14	Actividades a mediano plazo.	58
Tabla 15	Actividades a largo plazo.....	59
Tabla 16	Valoración por ratio crítico.....	61
Tabla 17	Flujo de caja alternativa 1.....	61
Tabla 18	Cálculo del VAN, TIR, C/B.....	62
Tabla 19	Flujo de caja alternativa 2.....	62
Tabla 20	Cálculo del VAN, TIR, C/B.....	62
Tabla 21	Evaluación de Alternativa.....	63
Tabla 22	Puntuación y frecuencias relativa y acumulada de las causas según Ishikawa.....	66
Tabla 23	Determinación de las Fuerzas Estratégicas y Factores Críticos de Éxito.	72
Tabla 24	Indicadores.....	73
Tabla 25	Priorización de actividades críticas.....	74
Tabla 26	Cronograma de aplicación de la metodología del ciclo de Deming.	75
Tabla 27	Fase 2. Proceso de aprovisionamiento y el Planteamiento de KPIs	76
Tabla 28	Costo de implementación - (Inversión Alternativa 1).....	89
Tabla 29	Costos de Mantenimiento - Alternativa 1.	89

Tabla 30	Ingresos por nuevos proveedores y ahorros por Año.....	90
Tabla 31	Flujo de caja alternativa 1.	90
Tabla 32	Cálculo del VAN, TIR, C/B.....	91

Índice de Figuras

Figura 1	Ubicación de la empresa.....	4
Figura 2	Organigrama de la empresa.	6
Figura 3	Secado de concentrado zinc, cobre, otros.....	12
Figura 4	Secado de concentrado: oro, plomo, otros.	13
Figura 5	Supervisión.....	16
Figura 6	Mineral convertido en Concentrado.	17
Figura 7	Planta concentradora.	18
Figura 8	Proceso de producción.....	18
Figura 9	Planta y área de comercialización.	19
Figura 10	Proceso actual de compra del “Concentrado Mineral”	20
Figura 11	Lluvia de ideas.....	23
Figura 12	Diagrama de Pareto.	25
Figura 13	Diagrama de Ishikawa.	25
Figura 14	Ciclo PHVA.	43
Figura 15	Fase 1 para la selección de Proveedores. En el proceso de aprovisionamiento. ...	64
Figura 16	Diagrama de Ishikawa.	65
Figura 17	Diagrama de Pareto.	67
Figura 18	Relación de variables.....	73
Figura 19	Estandarización de procedimientos.	77
Figura 20	Selección de proveedores.	78
Figura 21	Estructura para la gestión de los indicadores	82
Figura 22	Fase 4 para la selección de Proveedores en el proceso de aprovisionamiento.....	84
Figura 23	Proceso de realimentación en la selección de proveedores.	84
Figura 24	Nivel jerárquico.....	85
Figura 25	Funcionalidad del comité de calidad.	85
Figura 26	Flujo de procesos.....	86
Figura 27	Resultados que se esperan al aplicar el ciclo de mejora del PHVA.	86

Introducción

El trabajo de suficiencia profesional se desarrolla con el objetivo general de optimizar el proceso de aprovisionamiento de la Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C. Nazca 2021-2022. Para el cual se presenta un plan de mejora continua; en respuesta a la problemática observada en el aprovisionamiento de concentrados por las empresas mineras. Cabe recalcar, que la empresa comercializa concentrados; en base al cual ya tiene programado entregas específicas a empresas que si no las hace en el tiempo acordado son sujetos de penalidades estipuladas bajo un marco legal de trabajo.

La logística de compras generalmente pasa por dificultades que muchas veces se convierten en problema por los escasos proveedores, que se encarga de abastecer con los concentrados de minerales a tiempo y en la cantidad requerida. Por tanto, la alta informalidad de proveedores en este sector no significa un signo positivo para realimentar el proceso de tratamiento y el proceso de comercialización.

Ante esta situación problemática una alternativa sería capacitar e inducir a los informales a desarrollar procesos que les permita formalizarse; con la finalidad de lograr una óptima cartera de proveedores y se pueda asegurar el proceso de aprovisionamiento. La solución planteada se desarrollará en los siguientes cinco capítulos complementados con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

En el primer capítulo, se concreta en las generalidades de la empresa, reseña histórica, aspectos básicos sobre su actividad, razón social, ubicación, giro y nivel de alcance de esta; así como los productos, los clientes principales, la visión, la misión, la política y el organigrama.

En el segundo capítulo, se presenta el planteamiento del problema, el cual caracteriza el proceso de compra y el proceso de aprovisionamiento; contextualizando la problemática en el escenario internacional, nacional y local donde se emplean herramientas para definir el

problema central enfocado en el bajo nivel de eficiencia de despachos. A partir de dicha información es factible plantear el objetivo general y los objetivos específicos, los cuales se complementan con la redacción de la justificación, los alcances y las limitaciones.

En el tercer capítulo, se presenta el marco teórico, el cual se encuentra en función a las variables, plan de mejora continua bajo la metodología PHVA y el proceso de aprovisionamiento.

En el cuarto capítulo, presentamos el desarrollo del proyecto durante el periodo de experiencia profesional, bajo dos perspectivas de solución. La primera solución se basó en cuatro actividades: Planificar, hacer, actuar y verificar el (PHVA). En otros términos, el ciclo demming, bajo el entorno de la empresa; coordinando los procesos de compras, producción y comercialización y almacenamiento y la segunda alternativa, tercerizar la fabricación de la mejora continua a una empresa que cumpla con el perfil de las necesidades exigidas.

Finalmente, en el quinto capítulo se precisa acerca del análisis y resultados principales. Vale decir, sobre las variables de interés se explica la mejora continua en términos de eficiencia y eficacia, a partir del cual se presenta las conclusiones y recomendaciones.

Capítulo 1: Generalidades de la empresa

1.1. Datos Generales

La empresa en estudio se refiere al Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C., se encuentra dedicada a la comercialización de concentrados minerales. Fue fundada el veinte de julio del año 2012, debido a la demanda de tratamiento de concentrados y la existencia de pocas plantas concentradoras de minerales en la ciudad Nazca- Perú.

1.2. Nombre o Razón Social

RUC: 20534655445

Razón Social: Consorcio Agro minero San Hilarión S.A.C

Nombre Comercial: C.A. San Hilarión SAC

Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada

Condición: Activo

Fecha Inicio Actividades: 20 / Julio / 2012

Actividad Comercial: venta al por mayor de metales y minerales.

CIU: 4662 y como actividad secundaria extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos. CIU: 0729

1.3. Ubicación de la Empresa

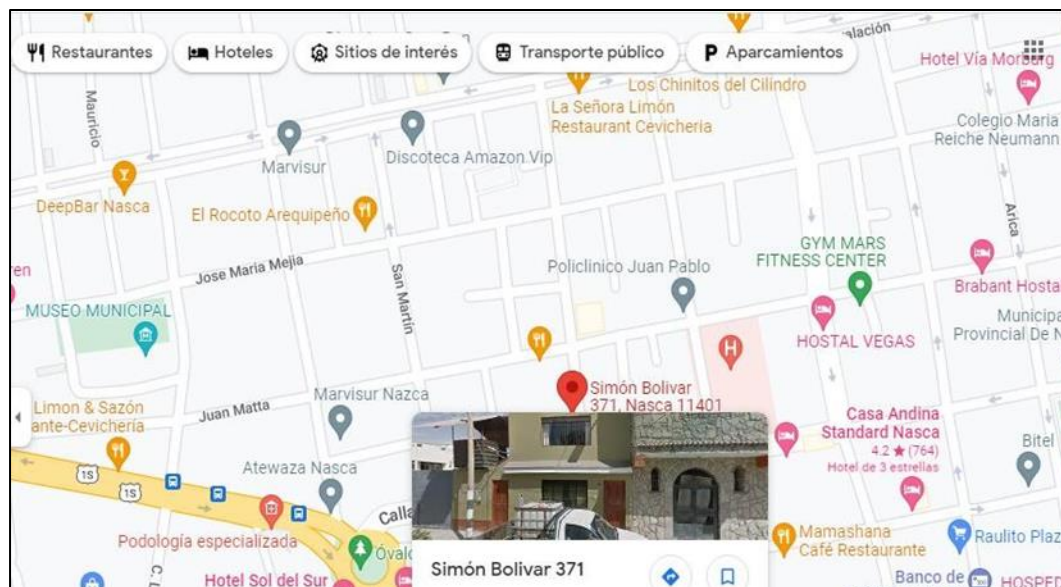
Dirección: Calle Simón Bolívar N° 371, distrito Nazca, provincia Nazca

Teléfono: (051) 56524040

La Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C., se ubica en la Calle Simón Bolívar N.º 371, distrito Nazca, provincia Nazca.

Figura 1

Ubicación de la empresa.



Nota: Tomado de “Ubicación Consorcio Agro minero San Hilarión S.A.C” por Google Maps.

1.4. Giro de la Empresa

La Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C., posee como principal giro la compra y venta de concentrado de minerales. En referencia al giro secundario, este radica en la extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos. Dichos concentrados de minerales son almacenados y clasificados según las especificaciones técnicas solicitadas por los clientes. Por otro lado, la logística de compras se encarga de adquirir los concentrados de minerales extraídos de las rocas, cuyo contenido va desde: cobre, plomo, zinc, contenidos muy significativos de plata y oro. Dicho acopio, se efectúa con mayor preponderancia en la región sureña del país. Ahora bien, algunas pequeñas mineras formalizadas y otras en procesos de formalización se catalogan como nuestros proveedores y clientes. Entre ellos se encuentran: Glencore y Trasfigura.

1.5. Tamaño de la Empresa

Según la Declaración de la Renta Anual del periodo 2021, el Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C., declaró ventas por S/.28,589,000 (Veintiocho millones quinientos ochenta y nueve mil y 00/100 soles). Dicho monto supera las 2,300 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), establecida por el Decreto Supremo N°007-2008, Artículo 5; por lo que la Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C., se categoriza como una Gran Empresa. (Según SUNAT: Se cataloga mediana empresa cuando las ventas oscilan no menor a 1700 UIT hasta 2300 UIT).

Tabla 1

Tamaño de empresa DS N° 007- 2008.

Tamaño de empresa	Por N° de trabajadores	Por facturación
Grande	Más de 250	Más de 2300 UIT
Mediana	De 50 a 250	De 1700 UIT a 2300 UIT
Pequeña	De 11 a 49	De 150 UIT a 1700 UIT
Microempresa	De 01 a 10	Hasta 150 UIT

1.6. Breve Reseña Histórica

La empresa inicia sus actividades en el año 2012, desempeñando dos actividades, tales como, la comercialización de concentrados y el servicio de tratamiento de minerales. Se caracteriza como una organización familiar; la cual fue fundada, dirigida y monitoreada por el Ingeniero Gerwer Eloy Campero Elías. Dentro de ella, los puestos de trabajo fueron asignados a los miembros de manera informal, sin ningún tipo de capacitación. En el mismo año, se construye la planta de producción de concentrados y en paralelo se implementa la loza. Esta última es una zona plana cimentada, en la cual se realiza el proceso de secado de concentrados. En el año 2013, se apertura la primera oficina administrativa, la cual se considera sede principal de operacionalización donde se puede atender a cliente y proveedores.

En el 2014, se formaliza la estructura organizacional de la empresa con la denominación de consorcio. La Junta General de Accionistas asigna los puestos de trabajo en los diferentes niveles organizacionales, donde se eligió Gerente General al Ing. Manuel

Rolando Marcelo Díaz y como Gerente de Operaciones al Ing. Elvis Roberto Gutiérrez

Escudero, quienes se mantienen en el cargo hasta la fecha.

En el año 2015, fallece el fundador del Consorcio. En consecuencia, la Junta Directiva asume la función de tomar las decisiones. Posterior a ello, la pérdida de un accionista principal desencadenó un año complejo, para la toma de decisiones y gestiones empresariales.

En el período del 2016 al 2019, el Consorcio se enfocó en lograr reconocimiento y prestigio en el rubro minero.

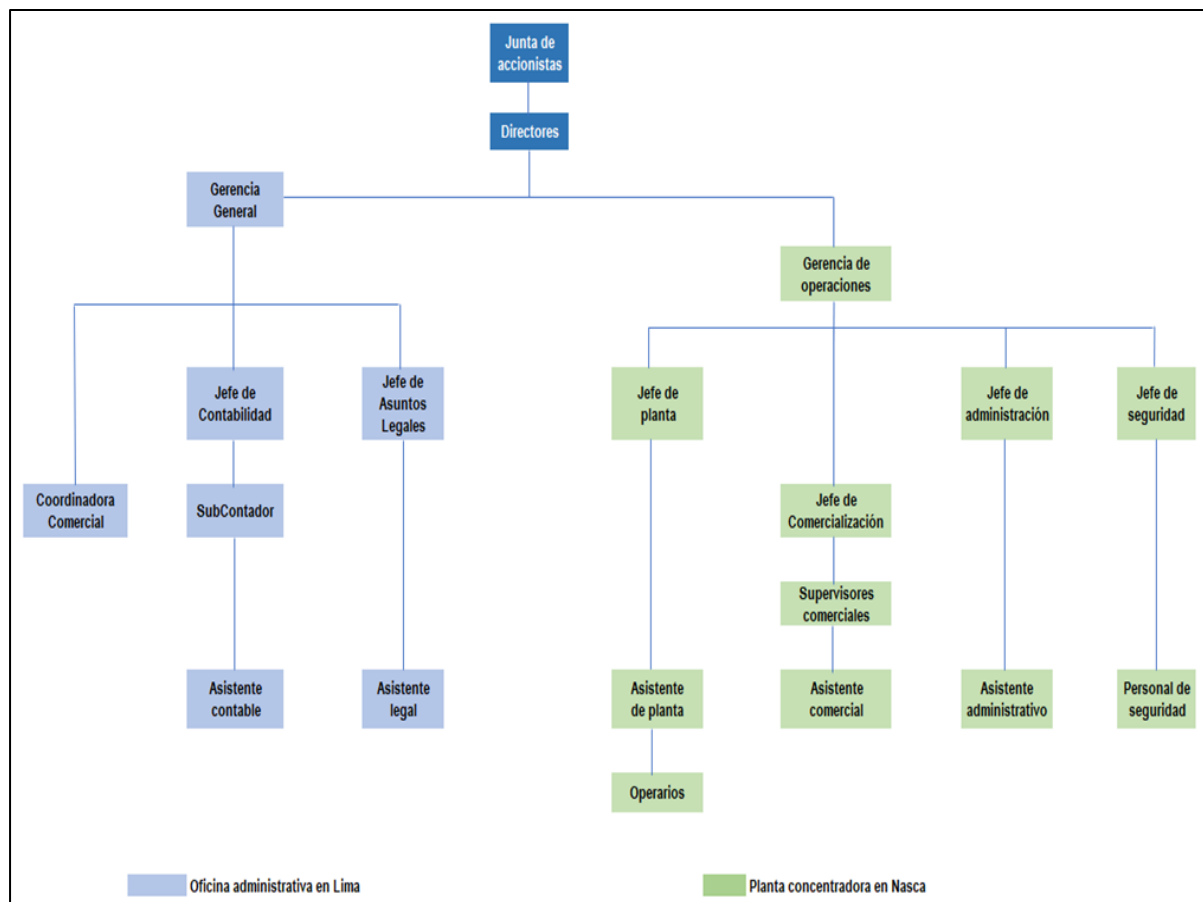
Durante el año 2020, la empresa atravesó una etapa de crisis, debido al COVID-19. En consecuencia, se vieron afectadas las diferentes actividades económicas y comerciales. La organización no fue ajena a ella, lo cual provocó una merma significativa en la rentabilidad de la empresa. Por otro lado, los protocolos de seguridad y las medidas normativas promulgadas por el gobierno generaron restricciones en el comercio exterior; por lo que, la operatividad del Consorcio se vio afectada. Finalmente, en el año 2021 se inició la reactivación económica, lo cual obligó a la empresa a buscar y establecer nuevas estrategias. Esto último, haría factible reflotar las actividades comerciales y con ello obtener resultados económicos positivos, que puedan solventar la operatividad del Consorcio.

1.7. Organigrama de la Empresa

Consorcio Agro Minero San Hilarión SAC., lleva a cabo sus actividades en función a la siguiente estructura organizacional, (ver figura 2).

Figura 2

Organigrama de la empresa.



Nota: Tomado de la Empresa San Hilarión S.A.C.

a) Descripción de las Funciones Orgánicas

- Junta de Accionistas:** Es el órgano de gobierno de la empresa y quienes toman las decisiones de inversión de capital. En otras palabras, se encargan de convocar a la totalidad de accionistas en aras de debatir y decidir aspectos trascendentales de la empresa
- Directores:** Se encargan de las operaciones generales de la empresa. También analizan la rentabilidad de los procesos, a fin de garantizar la eficiencia, la productividad y el desempeño general de la empresa.

- **Gerencia General:** Este puesto es desempeñado por el Sr. Manuel Marcelo Díaz, quien posee las siguientes funciones: Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades de dicho puesto. A su vez, se encarga tanto de liderar al equipo de trabajo, como llevar a cabo la coordinación de actividades de las jefaturas a fin de cumplir con los objetivos estratégicos.
- **Jefe de Contabilidad:** Es el responsable de garantizar el idóneo registro de operaciones económicas de la empresa. Del mismo modo, supervisa la elaboración de la contabilidad financiera y los estados de cuentas consolidados. En suma, facilita la identificación, medida y comunicación de la información económico-financiera a fin de, direccionar la decisión de los directivos y así obtener la máxima rentabilidad empresarial.
- **Jefe de Asuntos Legales:** Se encarga de gestionar, coordinar, supervisar los aspectos legales de la organización y diseñar estrategias a fin de que la empresa cumpla con las normativas jurídicas del sector minero.
- **Coordinadora Comercial:** Dicho puesto es desempeñado por la Srta. Sara Azucena Morales Cruz, quien se encarga de la administración del flujo de información comercial entre las diferentes áreas de la empresa. Así también, es responsable del procesamiento de la información y fomentación de las actividades de aprovisionamiento.
- **Sub Contador:** Se encarga de participar en la definición de políticas, planes y programas; así como, colaborar con su jefatura en suministrar los reportes e informes, los cuales son relevantes para la toma de decisiones.
- **Asistente Contable:** Es el responsable de llevar a cabo las actividades contables y tributarias. En otros términos, ejecuta el análisis de las cuentas y balances contables, la coordinación, la verificación de la logística de compras y ventas.

- **Asistente Legal:** Es el responsable de asistir a su jefe de forma inmediata respecto a las herramientas legales, respecto al derecho comercial y ambiental.
- **Gerencia de operaciones:** Es el responsable de analizar las diferentes operaciones de producción, con la finalidad de realizar las estrategias correctivas o retroalimentar los procesos orientados a mejorar la calidad, el nivel de productividad.
- **Jefe de Planta:** Es el responsable de realizar seguimiento al proceso productivo de la empresa, analizando y garantizando la calidad de los concentrados de minerales, su acopio, su valoración, su análisis de compuesto metálico y la composición de cada insumo, hasta lograr el producto terminado.
- **Jefe de Comercialización:** es la persona responsable de buscar nuevos clientes, nuevos mercados, identificando segmentos, nuevos canales de distribución y de comunicación; buscando de mejorar el posicionamiento la empresa en base a sus productos.
- **Jefe de administración:** es la persona encargada de llevar a cabo el buen funcionamiento de las actividades administrativas desde su planificación, coordinando con los responsables de los diferentes procesos respecto a los recursos u alguna otra necesidad incluido desde el personal y el ambiente.
- **Jefe de seguridad:** es la persona responsable de la seguridad; se encarga de evaluar situaciones de riesgo, planificar y programar acciones precisas para implementar y realizar servicios de seguridad.
- **Supervisores Comerciales:** es el responsable de cumplir con las actividades principales relacionadas al producto, la tarea principal es el secado de los concentrados después de haber procesado el mineral, verificando los pesos de los concentrados muestrear y enviar dichas muestras al laboratorio, verificar las

leyes con las calidades de los concentrados, el despacho de concentrados y finalmente la llegada de los concentrados al destino final.

- **Asistente Comercial:** es la persona responsable de centralizar los recursos y la información para llevar a cabo las operaciones comerciales; acompañando al jefe Comercial para brindarle soporte de información del mercado, en la logística de compras, producción y proceso de atención al cliente.
- **Asistente de planta:** es la persona responsable de realizar las operaciones básicas y de control en el funcionamiento, la puesta en marcha y la parada de las máquinas, los equipos, las instalaciones y otras operaciones auxiliares del proceso productivo.
- **Asistente administrativo:** es la persona responsable de asegurar el buen funcionamiento de la oficina, apoyando en las labores administrativas, como archivar, planificar y coordinar las actividades generales de la oficina, además de redactar los reportes correspondientes.
- **Operarios:** Es el responsable de controlar y llevar a cabo las actividades durante el proceso de producción de la planta concentradora.
- **Personal de seguridad:** Es el responsable de velar por la integridad y seguridad de todo el personal de la oficina y planta; realizar la vigilancia y protección de los bienes, las instalaciones, protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos (EPS). Cabe señalar que todo el personal que labora en la Planta

1.8. Misión, Visión y Política

Misión

Proveer concentrados de minerales a las principales empresas mineras transnacionales localizadas en el país, garantizando la valoración de los concentrados de

minerales según las especificaciones técnicas establecidas de manera contractual por el propio cliente.

Visión

Ser líderes en el abastecimiento de concentrados de minerales con certificaciones de calidad reconocidos según ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 para empresas mineras a nivel mundial garantizando la calidad de estos.

Valores

- Alto espíritu de superación, innovador, transparencia e integridad, responsable adaptado a cambios y aprendizajes continuos.
- Comprometido e identificado con la sociedad y los clientes.
- Respeto y Confianza: Valoramos la consideración, sinceridad y la equidad con los demás.
- Espíritu de equipo: Fomentamos el trabajo colaborativo, así como el espíritu de logro hacia un objetivo común.
- Ambiente de trabajo: Proporcionamos un buen clima laboral y seguridad en el trabajo.

Políticas generales

- Cumplir con los pagos a clientes y proveedores en los días establecidos martes y jueves.
- Cumplir con los pedidos según las necesidades de los clientes.
- Facilitar a los trabajadores de la empresa un ambiente empático y seguro que les permita cumplir con sus labores de manera satisfactoria.
- Las facturas electrónicas deben estar adjuntas en PDF, con los sustentos respectivos (orden de Compra, cotización, proforma, guías y otros).

Política de Calidad

- Resguardar los valores de honestidad, integridad y seguridad en las operaciones y gestiones que la empresa debe realizar a fin de garantizar el cumplimiento de sus actividades de manera eficiente.
- Garantizar la calidad de los productos de manera eficiente para lograr la credibilidad en la cartera de clientes fidelizados.
- Crear valor para sus accionistas y directorio con la finalidad de brindar beneficios que garanticen su inversión a lo largo de los años.
- Ofrecer el servicio de asistencia técnica personalizada, segura y confiable en el mercado en cualquier operación, garantizando la aplicación de la legislación aduanera vigente.
- Brindar sostenibilidad laboral a sus colaboradores que integran la empresa para ofrecerles seguridad laboral durante los próximos años.
- Ofrecer continuamente capacitación técnica y profesional a los recursos humanos que fortalecen el crecimiento de la empresa.
- Cumplir con los pagos a clientes y proveedores en los días establecidos martes y jueves.

1.9. Productos y clientes

Los productos que el Consorcio oferta en el mercado interno para ser exportados por nuestros clientes finales, son:

- Concentrados de cobre, plomo y zinc, que son obtenidos mediante el proceso de refinado de los concentrados de minerales de cobre, plomo y zinc, estos concentrados minerales son altamente demandados en el sector minero a nivel nacional.

Figura 3

Secado de concentrado zinc, cobre, otros.



Nota: Tomado de la Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión SAC.

Figura 4

Secado de concentrado: oro, plomo, otros.



Nota: Tomado de la Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión SAC.

Cabe señalar, que para producir dichos concentrados (producto final), la empresa recolecta de los pequeños productores mineros los concentrados de minerales, con las especificaciones que el geólogo debe validar, tanto en composición y cantidad. Por otro lado, es importante mencionar que la venta de los productos del Consorcio se realiza con un contrato anual de requerimientos, donde se detalla el tipo de concentrado, cantidad y programa de entregas durante todo el año, por lo que, es imprescindible realizar un proceso de comercialización eficiente para cumplir con las metas comerciales de la empresa.

En la Tabla 2 se observa la lista de clientes; entre ellas se encuentran los dos clientes principales como TRAFIGURA y GLENCORE que se han mantenido vigentes con el mayor volumen de compras a nuestra empresa en los últimos cinco años.

Tabla 2

Principales clientes y cifras de venta en toneladas métricas húmedas (TMH) durante el año 2021.

Clientes	Concentrados de minerales		
	Cobre	Plomo	Zinc
TRAFIGURA	2,503	490	350
GLENCORE	827	1,343	831
MERCURIA	521		
SAMSUNG	265		
DREYFUS			254
Totales	4,116	1,833	1,435

Nota: Adaptado de Planta concentradora del Consorcio Agro Minero San Hilarión SAC. en Nazca.

Respecto a los proveedores, la empresa cuenta con 8 proveedores de concentrados (ver tabla 3).

Tabla 3

Principales proveedores y cifras de abastecimiento en toneladas métricas durante el año 2021.

Proveedor	Concentrados de minerales		
	Cobre	Plomo	Zinc
Pinarez Huilca Gilberto		487	265
Los Tesoros del Inca		622	656
Los Hermanos Limas		218	385
Lima Huilca Santos		169	496
Minera Mundo Export		521	213
Sociedad Minera Andereal		458	739
Gómez Chumpisuca Valentín		1,100	260
Roque Quispe Alejandro		541	
Totales	4,116	1,833	1,181

Nota: Adaptado de Planta concentradora del Consorcio Agro Minero San Hilarión SAC. en Nazca.

Es importante señalar que los proveedores encargados del aprovisionamiento son seleccionados previo cumplimiento de los requisitos para ser considerados como socios estratégicos del consorcio; actualmente la empresa cuenta con 8 proveedores, la continuidad

de las relaciones comerciales depende del abastecimiento oportuno de las toneladas métricas húmedas entregadas, en función al acuerdo comercial. En algunas situaciones no se cumplen con las fechas indicadas; ya sea por los problemas sociales que acontecen en el País que aterrizan en la toma de las carreteras generando demoras, o por fenómenos naturales como la precipitación de lluvias torrenciales o derrumbes ocasionados por las mismas.

1.10. Premios y Certificaciones

Actualmente, el Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C. no cuenta con premios ni certificaciones.

1.11. Relación de la Empresa con la Sociedad

El consorcio contribuye con una producción limpia, no contaminante en su planta concentradora. De manera que mejora los servicios básicos de agua, luz, y desagüe; así como la generación de áreas verdes en lugares aledaños. Muchas veces en función a las necesidades del momento y previa coordinación con la comunidad de Nazca, se propician campañas de salud en aras de mejorar la nutrición de los pobladores.

Capítulo 2: Planteamiento del problema

El problema central que es sujeto de atención del proyecto; radica en la deficiente gestión del proceso de aprovisionamiento; vale decir, el poco aprovisionamiento del concentrado mineral; entre las principales causas se precisan las siguientes:

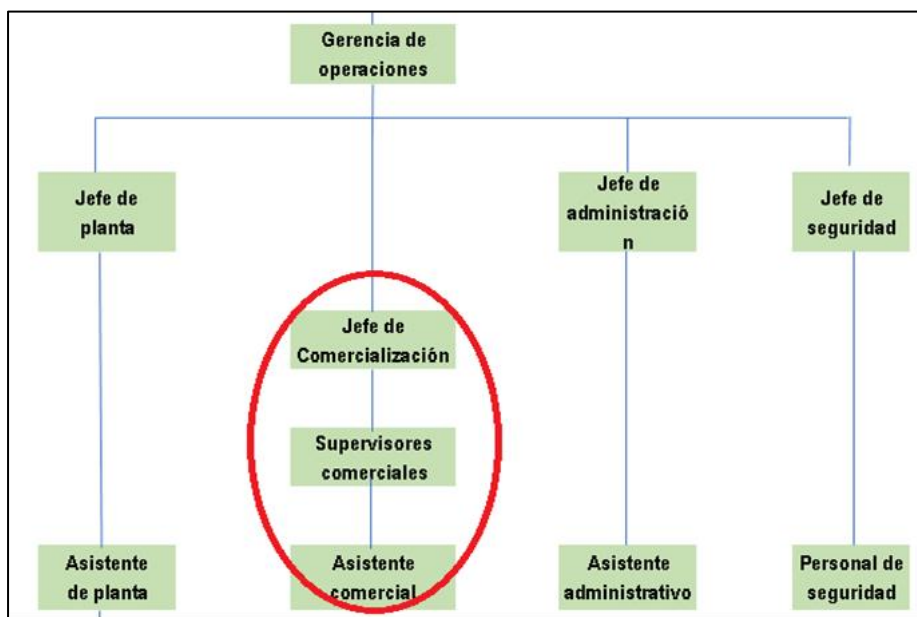
- (i) Pocos proveedores formales de concentrados minerales
- (ii) Coordinación inadecuada y escasa comunicación
- (iii) Errores de muestreo y si a ello, se suma la otra variable controlable por la empresa como
- (iv) La “falta de control y supervisión”, ya se tendría una visión amplia para minimizar el problema a través de una mejora continua.

2.1. Caracterización del área

El jefe de comercialización, el encargado de logística de compras, abastecimiento o aprovisionamiento y el encargado de producción del Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C. se encuentran localizadas en la Planta Concentradora de Nazca.

Figura 5

Supervisión.



Nota: Tomado de la Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión SAC.

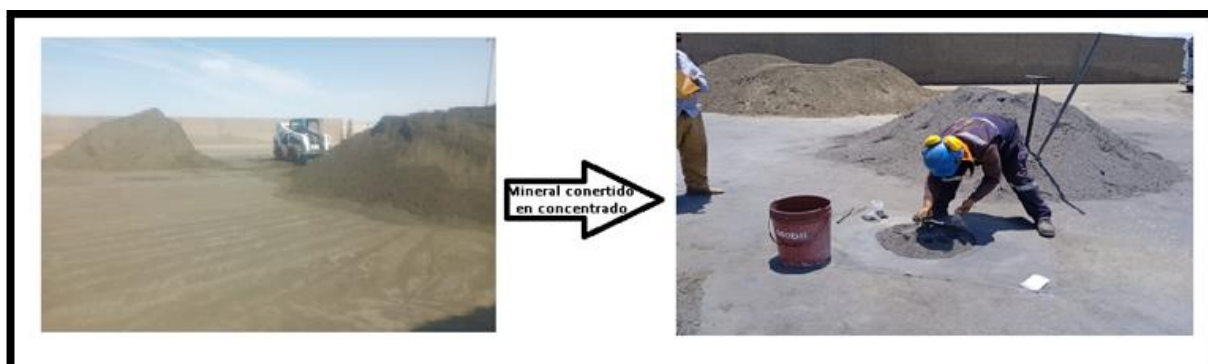
El jefe de comercialización, tiene como función principal garantizar el adecuado abastecimiento de concentrados de mineral que permita cumplir con las entregas a los clientes en las fechas programadas según contrato; para ello, se debe monitorear el abastecimiento de los proveedores, principalmente en las especificaciones técnicas y geológicas de los concentrados de minerales, por eso, es importante que los procedimientos sean efectivos y eficientes, sin embargo durante el proceso de comercialización se presentan inconvenientes que impactan de manera negativa en los resultados comerciales de la empresa.

Proceso de conversión del material bruto (material con mineral) al concentrado mineral:

El proceso inicia con la entrega del material en bruto (tierra con mineral) de parte del cliente-proveedor para el servicio de concentración; servicio, que el Consorcio Agro minero cobra al cliente-proveedor a través de una compensación en el pago de la liquidación final (ver anexo N° 1) en la adquisición del concentrado mineral.

Figura 6

Mineral convertido en Concentrado.



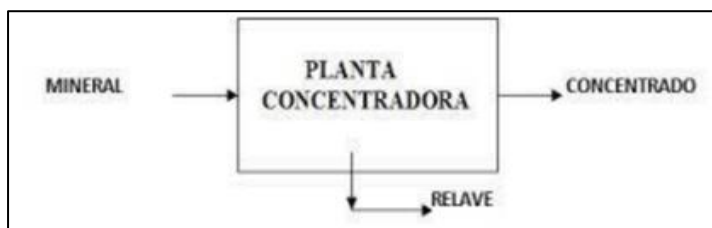
Nota: Adaptado de Planta concentradora del Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C. en Nazca.

El proceso de concentración (Figura 7) se realiza en la planta concentradora de Nazca, este proceso comprende desde la entrada del mineral que actúa como materia prima o insumo, hasta lograr el concentrado (producto a comercializar) según las especificaciones

técnicas establecidos en los contratos de los clientes del Consorcio Agro minero San Hilarión SAC.

Figura 7

Planta concentradora.



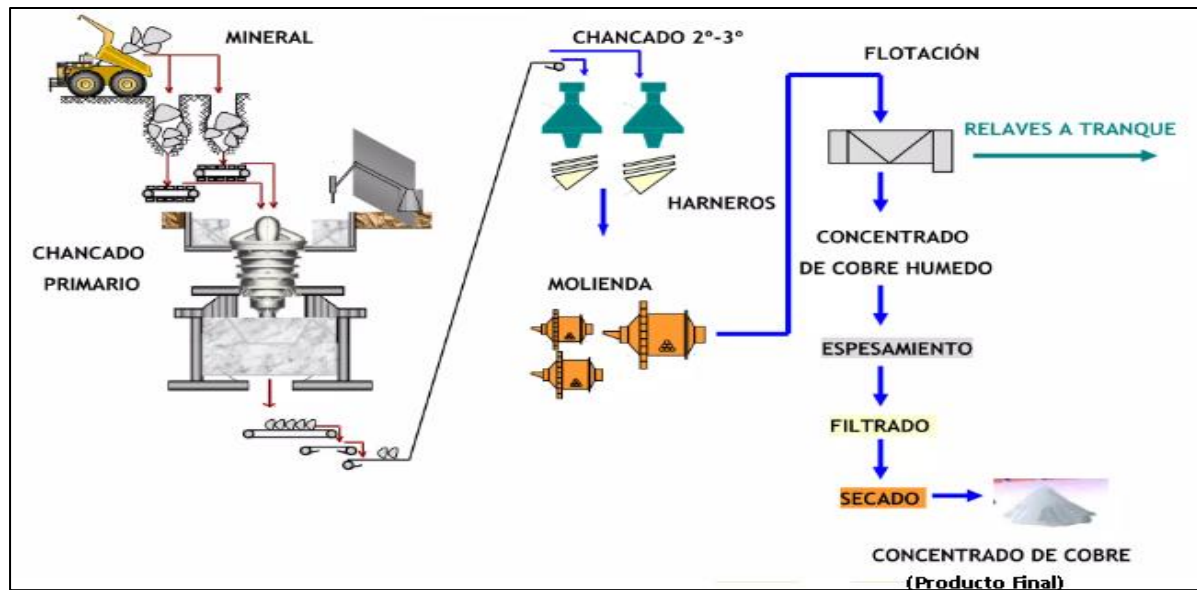
Nota: Tomado de la Empresa Agro Minero San Hilarión S.A.C.

Con la aprobación y previa evaluación del control de calidad, si el “concentrado es óptimo” y cumple con los requerimientos es adquirido por la empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C., pasando al siguiente proceso de comercialización; si en caso de que no cumpliera se genera el blending o mezcla con la finalidad de mejorar la ley. (no cumple si es menor al 18 %; lo ideal mayor al 18 % hasta llegar al 30% considerado como buena ley)

El ingreso de materia prima implica analizar el proceso de compra, que se torna vital para asegurar el nivel de abastecimiento de materia prima; sin embargo, por la escasez de proveedores se dificulta la entrega del concentrado a nuestros clientes finales. En la figura 8 se observa el procesamiento del mineral desde el chancado hasta la obtención del concentrado.

Figura 8

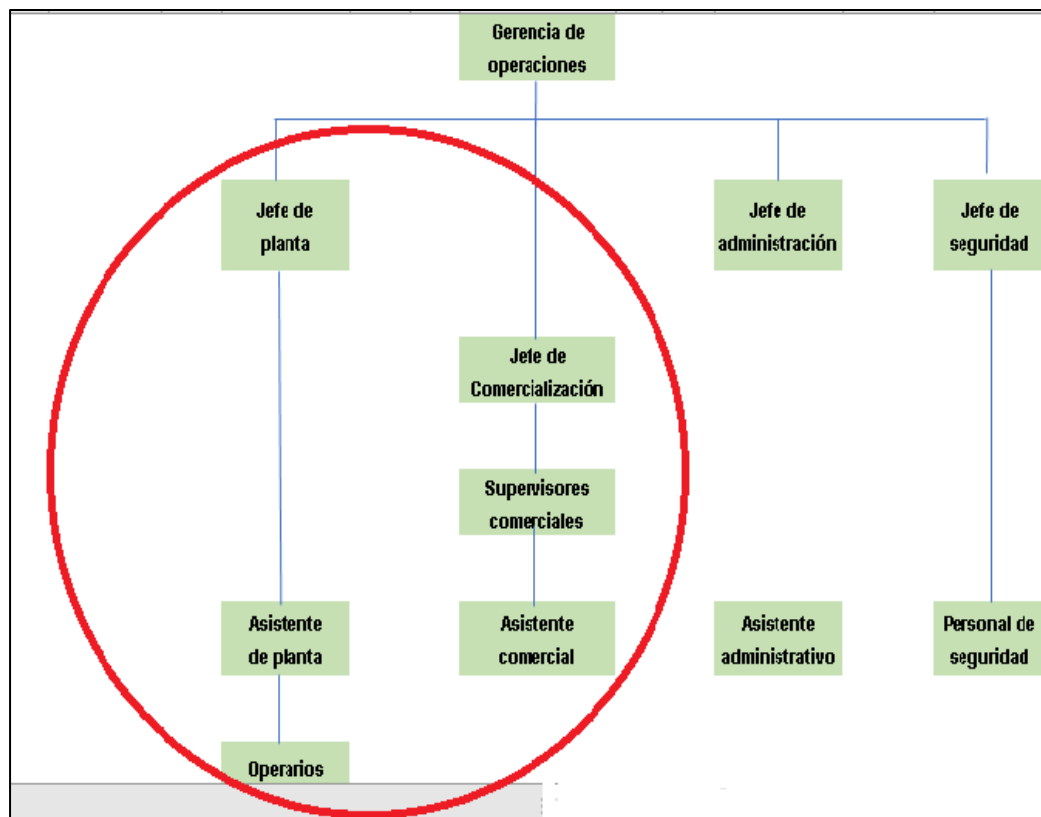
Proceso de producción.



Nota: Tomado de la Empresa Agro Minero San Hilarión S.A.C.

Proceso de la logística de compra del concentrado de mineral

La empresa no cuenta con un proceso formal definido y aprobado por la Gerencia General para la logística de compra del concentrado, por lo que se procederá a describir dicho proceso de acuerdo con las actividades rutinarias llevadas a cabo en la práctica para adquirir dicho material.

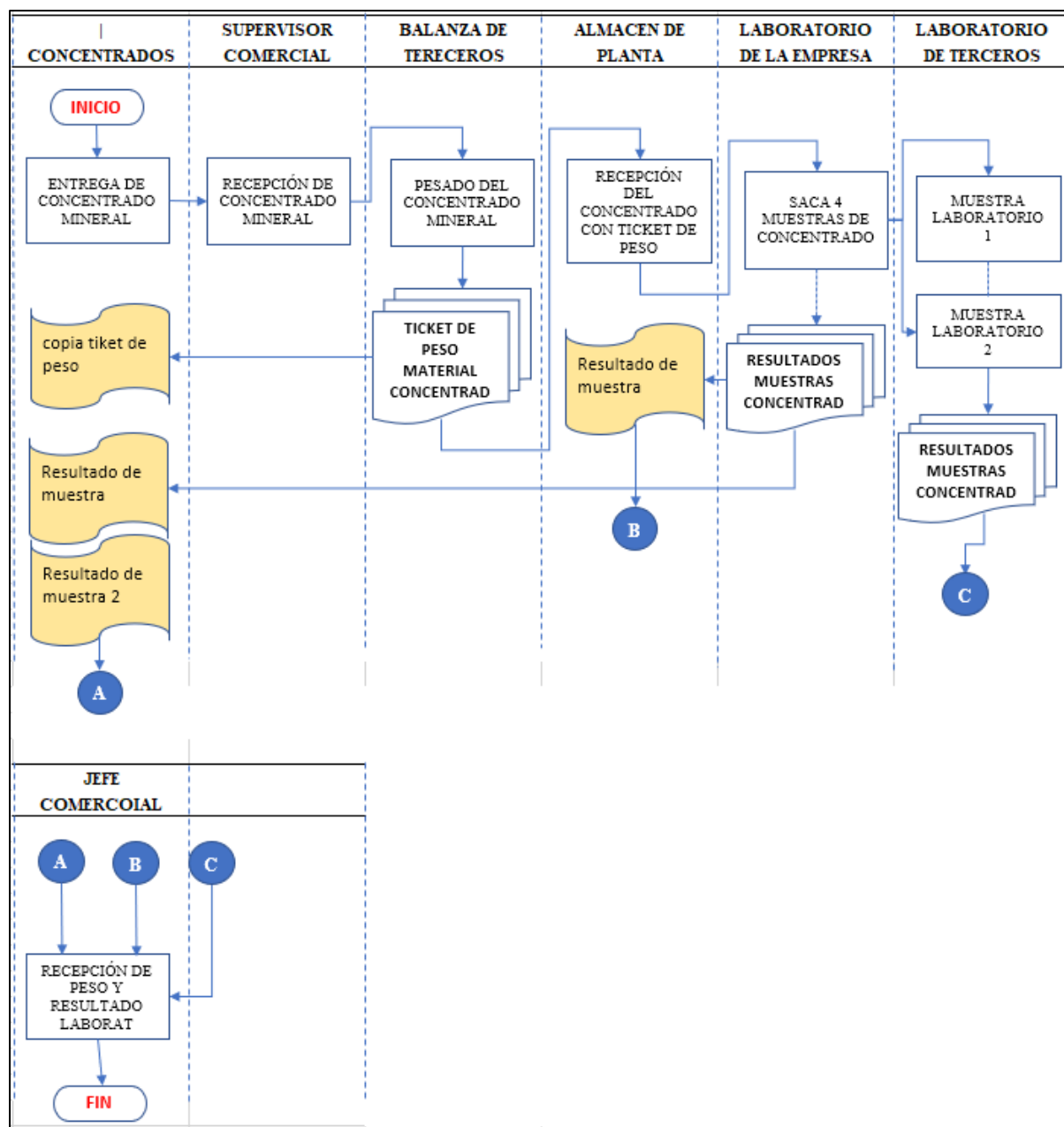
Figura 9*Planta y área de comercialización.*

Nota: Tomado de la Empresa San Hilarión S.A.C.

El proceso de la logística de compras del “concentrado del mineral” empieza con la entrega del concentrado por el proveedor (una vez terminado el servicio de concentración por el Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C.), luego va a la balanza de un tercero para el pesado respectivo, con el tique del peso, el supervisor comercial procede al ingreso del concentrado a los almacenes de la planta; previo análisis de cuatro muestras para lograr, el análisis correcto.

Figura 10

Proceso actual de compra del “Concentrado Mineral”



Puesto que las compras realizadas a los proveedores de concentrados son por adelantado, muchas veces, surgen reajustes en los montos por el pago demás en las liquidaciones finales, las que se convierten en cuentas de cobranza dudosa por el tiempo que se demora en la recuperación de los pagos demás originados en los adelantos y/o finalmente se convierten en cuentas incobrables afectando a los resultados financieros de la empresa.

2.2. Contextualización y definición del problema

En este apartado se explica cómo se identifica el problema a partir de la interacción con los responsables de las siguientes áreas: (i) área de compras, (ii) área de almacén y (iii) el área de comercialización; en consenso se encontró las diferentes causas al problema, utilizando el diagrama causa efecto o diagrama de Ishikawa; la utilización de esta herramienta permitió estimular la aplicación de brainstormings o lluvia de ideas al equipo para encontrar las causas y ver el contexto del problema principal con mayor claridad para realizar las acciones y decisiones de mejora necesarias a fin de solucionar dicho problema.

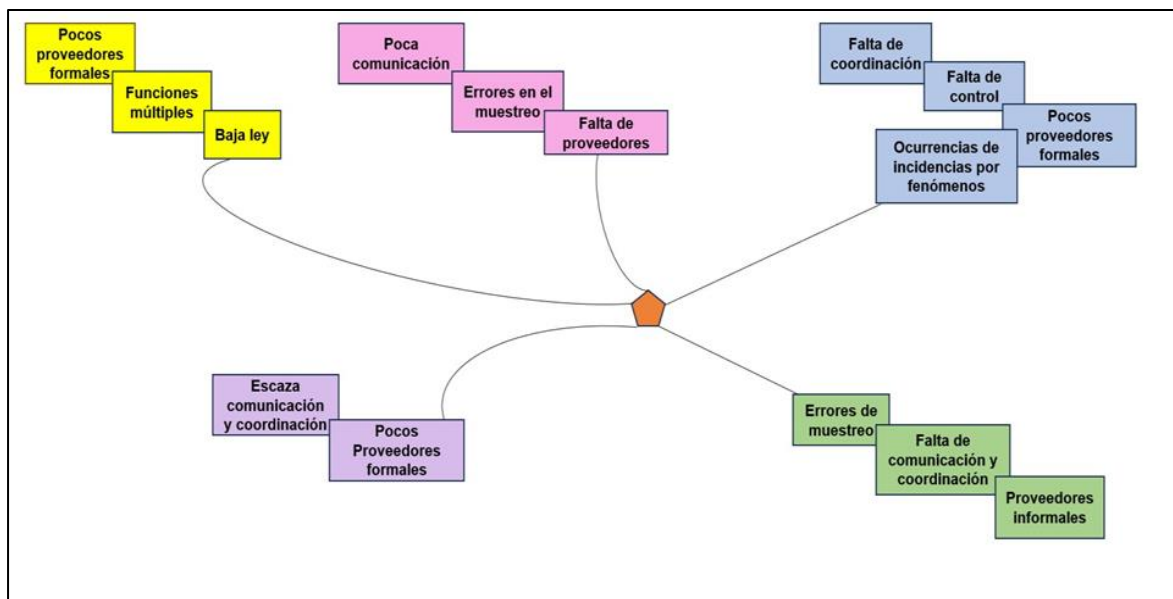
2.2.1. Contextualización del problema

Al final del año 2021 los responsables de las áreas de (i) compras, (ii) almacén y (iii) comercialización (área donde trabaja el bachiller como coordinadora comercial), convocaron a una reunión con el permiso de gerencia general para analizar la situación problemática, que a través de una lluvia de ideas se evidenció algunos factores, los cuales alimentaban la generación del problema.

¿Qué factores hacen que el proceso de aprovisionamiento de concentrado de minerales sea ineficiente?

Figura 11

Lluvia de ideas.



Nota: Tomado de la Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C.

Tabulando los factores encontrados y tomando en cuenta las frecuencias de las respuestas por cada uno de los participantes, estos se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 4

Frecuencia de Factores que determinan el Proceso deficiente de Aprovisionamiento.

Factor	Frecuencia	% (Frecuencia relativa)
C1; Pocos proveedores formales	5	33.30%
C2; Baja ley de los minerales	1	6.60%
C3; Coordinación inadecuada y escasa comunicación	4	26.70%
C4; Falta de control y supervisión en el proceso de aprovisionamiento	1	6.60%
C5; Ocurrencia de incidentes generados por fenómenos naturales o fenómenos sociales	1	6.60%
C6; Funciones múltiples	1	6.60%
C7; Errores de muestreo	2	13.30%
	15	100%

Tabla 5

Frecuencias absolutas y relativas de los factores.

Factor	Frecuencia	% (Frecuencia relativa)	% (Frecuencia Acumulada)
C1; Pocos proveedores formales	5	33.30%	33.30%
C2; Coordinación inadecuada y escasa comunicación	4	27%	60.30%
C7; Errores de muestreo	2	13.30%	73.60%
C4; Falta de control y supervisión en el proceso de aprovisionamiento	1	6.60%	80.20%
C5; Ocurrencia de incidentes generados por fenómenos naturales o fenómenos sociales	1	6.60%	86.80%
C6; Funciones múltiples	1	6.60%	93.40%
C7; Baja ley	<u>1</u>	<u>6.60%</u>	100%
	15	100%	

De acuerdo con la tabla 5. se observa que cuatro de los factores o causas determinan el 80% del problema; tal como se puede observar en la figura 10.

Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto es una técnica gráfica que permite analizar los datos obtenidos sobre las causas de un problema y ayuda a identificar cuáles son los aspectos más importantes por tratar. También se conoce como Diagrama ABC o Diagrama 20-80. Su fundamento parte de considerar que el 20% de las causas produce el 80% de los efectos. Se trataría pues de identificar ese pequeño porcentaje de causas vitales para actuar prioritariamente sobre ellas. (FCE, 2023). El diagrama de Pareto permite determinar las irregularidades de la empresa, identificar sus puntos de mejora y definir el posible plan de acción primordial para corregir dichas anomalías; que podrían generar pérdidas en la empresa (Thompson, 2018).

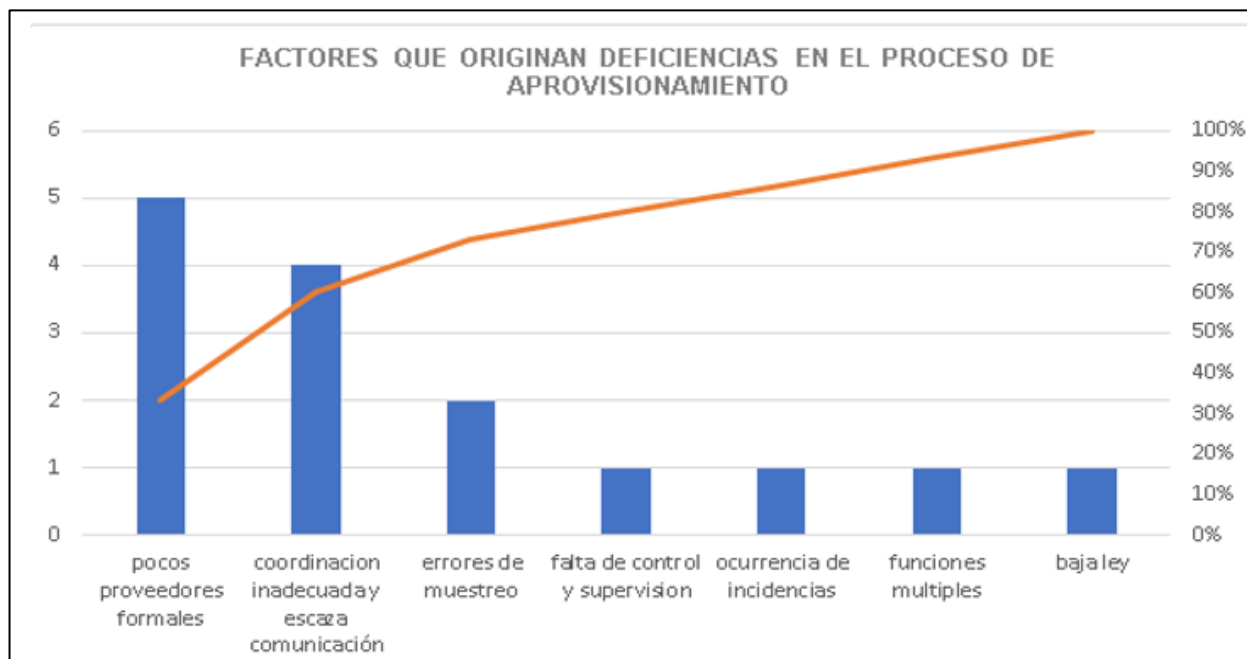
Tabla 6

Factores que originan el 80% del problema.

CAUSAS	CANTIDAD	%	% ACUMULADO
Pocos proveedores Formales	5	33%	33%
Coordinación inadecuada y escasa	4	27%	60%
Errores de muestreo	2	13%	73%
Falta de control y supervisión	1	7%	80%
Ocurrencia de incidencias	1	7%	87%
Funciones múltiples	1	7%	93%
Baja ley	1	7%	100%
	15	100%	

Figura 12

Diagrama de Pareto.



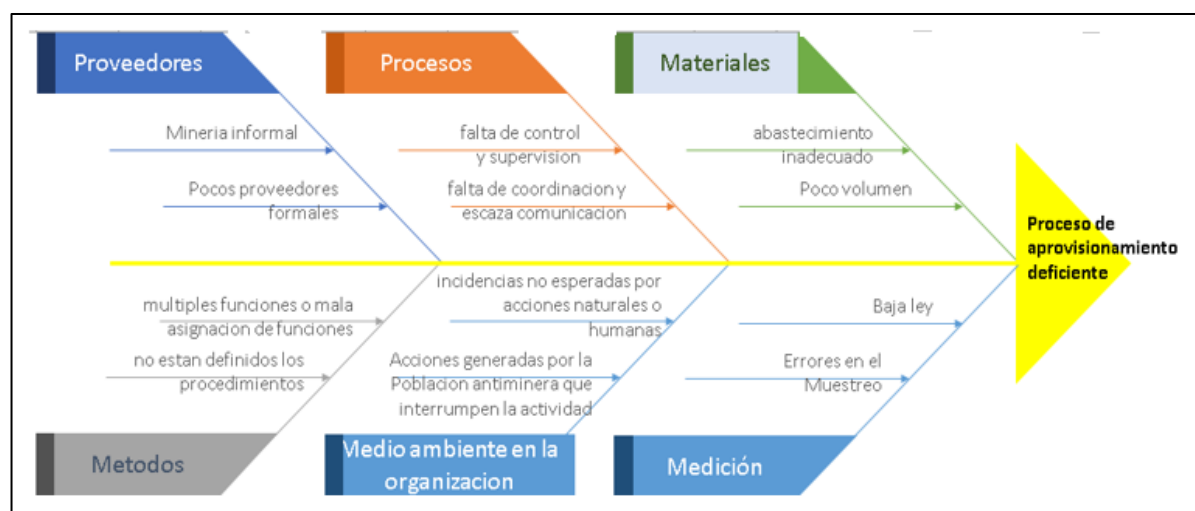
En la Figura 12, se observa las 4 causas que generan el mayor parte del problema que están relacionadas con el poco aprovisionamiento del concentrado mineral; entre estas causas se encuentran: (i) pocos proveedores formales de concentrados minerales, (ii) coordinación inadecuada y escasa comunicación, (iii) errores de muestreo y si a ello, se suma la otra variable controlable por la empresa como (iv) la “falta de control y

supervisión”, ya se tendría una visión amplia para minimizar el problema a través de una mejora continua.

Conscientes de la escasez de proveedores formales que aseguren los pedidos anuales y no caer en penalidades; para reforzar la investigación se identifican las causas y efectos del problema central utilizando otra herramienta de calidad como es el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa facilita la visualización directa de las causas del problema. También conocido como el esquema de la espina de pescado: nos permite observar de manera directa y clara las etapas y los procesos identificando quienes generan el problema (Betancourt, 2016).

Figura 13

Diagrama de Ishikawa.



Nota: Adaptado de “Introducción al control de calidad. Editorial Diaz de Santos” por Ishikawa, K. 1989.

Cómo se observa en la figura 13, el problema principal es la deficiencia en el proceso de aprovisionamiento causada por diferentes causas como: (i) Pocos proveedores formales, (ii) deficiente coordinación y escasa supervisión y (iii) errores de muestreo, (iv) falta de control y supervisión”, (v) “Múltiples funciones o mala asignación de funciones” entre otros, todo estos factores generan deficiencias en el proceso de aprovisionamiento, traduciéndose todo ello en el incumplimiento de pedidos a los clientes y en consecuencia el riesgo de incurrir en la aplicación de las penalidades establecidas contractualmente.

Análisis FODA

Oña y Vega (2018), indican que el FODA, es una herramienta de gestión estratégica más utilizadas actualmente en los negocios y un componente esencial en el desarrollo del plan de negocios estratégico de cualquier compañía. La técnica del análisis FODA vincula explícitamente las fortalezas y debilidades internas de la empresa con las oportunidades y amenazas del mercado externo para incorporarlo a un proceso de planificación estratégica efectiva. El autor hace referencia a (Davies y Thomas, 2014).

FODA

Factores internos

- **Fortalezas (F)**

F1: Cuenta con infraestructura adecuada.

F2: Cumplimiento de los marcos normativos. F3: Alto compromiso del personal con la empresa

F4: Cartera de clientes.

F5: Cuenta con una planta de procesamiento.

F6: Empresa en expansión geográfica.

- **Debilidades (D)**

D1: Débil cartera de proveedores formales

D2: Funciones múltiples asumidas por el jefe comercial, no permite el adecuado cumplimiento de tareas.

D3: Deficiente e informal proceso de abastecimiento.

D4: Deficiente trato del personal a los proveedores de los concentrados.

D5: Errores en la toma de muestra.

Factores externos

- **Oportunidades (O)**

O1: Incremento de clientes por crecimiento del mercado externo

O2: Mejora del proceso de aprovisionamiento basado en la implementación del PHVA

O3: Mejora de la funcionalidad de la organización basado en la creación de un área de logística de compras

- **Amenazas (A)**

A1: Pérdida de presencia en el mercado por incumplimiento

A2: Pérdida de nivel de competitividad en el sector minero

A3: Imagen negativa por incumplimiento de contrato

A4: Interrupción de actividades por problemas sociales generadas por la población en contra de la minera

Matriz FODA

- **Cruce de fortalezas y oportunidades**

ESTRATEGIAS OFENSIVAS

O1-F3 Mejorar el proceso de abastecimiento basado en el alto compromiso del personal con la empresa.

O2-F6 Implementar el PHVA en la Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C.

O3-F1-F2 Mejorar la logística de compras aprovechando la infraestructura y el marco normativo existente.

O3-F4-F5 Lograr un crecimiento económico sostenibles basado en el mercado externo que está en crecimiento y gracias a la disponibilidad de los recursos mineros.

- **Cruce de debilidades y oportunidades**

ESTRATEGIAS ADAPTIVAS

O1-D2-D5 Mejorar el proceso de abastecimiento, diseñar el sistema de capacitación del personal. Por lo tanto, se debe proponer el plan estratégico institucional. **O2-D3-D4** Lograr la implementación de PHVA, contar con una logística de compras o de abastecimiento, propiciar la formalización de proveedores informales.

O3-D5 Contar con logística de compras, asegurar la integridad del personal y reducir incidentes y accidentes laborales en la empresa.

O3-D3-D1 Lograr un crecimiento económico sostenibles, para ello se debe definir el proceso de aprovisionamiento no está definido y fortalecerla cartera de proveedores

O1-D2-D5 Mejorar el proceso de abastecimiento, diseñar el sistema de capacitación del personal. Por lo tanto, se debe proponer el plan estratégico institucional.

- **Cruce de fortalezas y amenazas**

ESTRATEGIAS REACTIVAS

A1-F1-F2-F3 Asegurar el cumplimiento de los pedidos, aprovechar la infraestructura, respetar el marco normativo y aprovechar el alto compromiso del personal. **A2- F5** Asegurara el nivel de competitividad en el sector minero, aprovechando la disponibilidad de los recursos.

A3-F4 Mejorar la imagen de la empresa y aprovechar el crecimiento del mercado externo.

A4-F6 La Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C. al ser muy joven y está en expansión debe mejorar los procesos para lograr una mayor presencia en el mercado.

- **Cruce de debilidades y amenazas**

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

A1-D1-D2 Mejorar la presencia en el mercado con una adecuada cartera de proveedores formales y cumplimiento adecuado de los pedidos a tiempo.

A2-D3-D4 Mejorar el nivel de competitividad en el sector minero, definiendo el Proceso de aprovisionamiento; proponiendo la formalización de los proveedores informales.

A3-D5 Mejorar la imagen de la empresa a partir de la implementación de la logística de compras o de abastecimiento, reduciendo incidentes y accidentes laborales en la empresa.

A4-D5 Mantener presencia en el mercado, para ello proponer el desarrollo de un plan estratégico institucional.

2.2.2. Formulación del problema

Problema general

¿De qué manera el plan de mejora reduce la ineficiencia del proceso de aprovisionamiento de concentrado de minerales en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022?

Problemas específicos

- **Problema específico N° 1:**

¿De qué manera el plan de mejora incrementa los pocos proveedores formales en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC? Nazca 2021-2022?

- **Problema específico N° 2:**

¿De qué manera el plan de mejora cambia la deficiente coordinación y escasa comunicación en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022?

- **Problema específico N° 3:**

¿De qué manera el plan de mejorar reduce los errores de muestreo en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC? Nazca 2021-2022?

- **Problema específico N° 4:**

¿De qué manera el plan de mejora cambia la falta de control y supervisión en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022?

2.3. Objetivos

2.3.1. *Objetivo general*

Objetivo general, implementar el plan de mejora para lograr la eficiencia del proceso de aprovisionamiento del concentrado mineral en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022

2.3.2. *Objetivos específicos*

- **Objetivo específico N° 1:**

Implementar el plan de mejora para incrementar la cartera de proveedores en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022

- **Objetivo específico N° 2:**

Implementar el plan de mejora para optimizar los mecanismos de coordinación y comunicación en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022

- **Objetivo específico N° 3:**

Implementar el plan de mejora para reducir los errores de muestreo en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022

- **Objetivo específico N° 4:**

Implementar el plan de mejora para optimizar el proceso de control y supervisión en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022

2.4. Justificación

La investigación es de suma importancia porque trata sobre el uso de las técnicas que permitan orientar hacia un nuevo enfoque en el cual la mejora continua permitirá lograr un proceso de aprovisionamiento óptimo en la mejora de los servicios, a los clientes que forman parte de la empresa, para ello se ha efectuado esta investigación que es de suma importancia para conocer cada una de las técnicas empleadas con el PHVA, dando lugar a un proceso de comercialización adecuado muy importante para las áreas y la empresa en general.

Justificación práctica

La presente investigación se realiza, en primer lugar, para evaluar de qué manera la mejora continua tiene influencia en la gestión del proceso de aprovisionamiento. El negocio de los concentrados mineros en los últimos años tuvo incremento debido al crecimiento del sector privado, crecimiento económico de la región por todo ello también la competitividad y las necesidades de utilizar estrategias que incrementen la aceptación del servicio a los clientes cada vez mayor y exigente.

Con respecto a la justificación práctica es necesario optimizar la cadena de abastecimiento desde el proceso de compras hasta el proceso de comercialización buscando generar valor agregado en los diferentes componentes que conforma su contenido. Podemos ver que, al realizarse las diferentes adquisiciones de concentrados; observamos diferentes contenidos, variedad de minerales por lo tanto es necesario generar un proceso que permita aprovechar esos nuevos minerales y agregarles valor para su comercialización.

Justificación teórica

Esta investigación permitiría demostrar con sus resultados la importancia de mejorar el proceso actual de aprovisionamiento, el cual se encuentra dentro del proceso de compra, proceso que tiene gran importancia en cuanto al nivel de satisfacción y servicio que se le debe

brindar al cliente; lo que se ve reflejado en las permanentes amenazas de penalidades que podrían aplicar a la empresa por incumplimiento.

El análisis de contenido de las concentraciones y la calidad de los minerales debe ser sujeto de futuras investigaciones; debido a que el proceso de aprovisionamiento es vital; este proceso permite acopiar los concentrados no solo la cantidad sino la calidad que en caso de los minerales es el nivel de ley de los minerales. Es por ello que el trabajo de investigación propone mejorar el proceso de aprovisionamiento y darle una mayor prioridad en su atención.

Justificación metodológica

Para el desarrollo del TSP y la solución del problema se utilizaron herramientas como la lluvia de ideas, el diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto y para la alternativa de solución el ciclo de mejora continua o ciclo de Deming (PHVA).

2.5. Alcances y limitaciones

El definir de forma idónea respecto al alcance y limitación de la investigación (TSP) hará factible la concretación de la misma. Ergo, esto conlleva a tomar en consideración las cualidades intrínsecas de la investigación. Asimismo, implica destacar los probables óbices para la concretización de sus objetivos.

2.5.1. Alcance

El trabajo de investigación se realizará en el Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C.; se analiza las diferentes áreas de la organización (ver figura 5); principalmente las áreas de compras, de comercialización y el área de almacén; en estas áreas se llevan a cabo las actividades de compra, comercialización y abastecimiento.

2.5.2. Limitaciones

Reducida información debido a que no se cuenta con tecnología de información y comunicación, las diferentes áreas, no se encuentran totalmente integrados, por lo cual se

realiza los procesos de forma manual, demasiada documentación manual que generan desorden, demoras y bajo nivel de servicio.

Capítulo 3: Marco Teórico

En este capítulo se describen los antecedentes de investigaciones similares o con las mismas características al proyecto desarrollado. Por cada antecedente, se explica brevemente las mejoras que se obtuvieron al optimizar el proceso de distribución, logística o similares. Vale decir, se precisan los antecedentes nacionales e internacionales, los cuales están relacionados al tema de investigación del presente TSP; así como en el apartado de definiciones, para un mejor entendimiento se cita y menciona los conceptos utilizados.

Antecedentes Nacionales

La tesis “Propuesta de mejora del proceso de abastecimiento de una empresa concesionaria de energía eléctrica para lograr la eficiencia operativa de su Área Logística”, presentada por Cristóbal (2021). En su investigación indica que la mejora continua aplicada a los procesos de compra influye positivamente en el sistema de abastecimiento en la Red concesionaria de energía eléctrica Junín. Al realizar un análisis de procesos en el área para lograr su eficiencia se aplicó que el proceso de mejoramiento continuo es muy efectivo para desarrollar cambios positivos y reducir costos ahorrando recursos tanto para el proveedor como para los usuarios o clientes, ya que la mala calidad del servicio genera altos niveles de reclamo. Por tanto, se mejoró el nivel de eficiencia del proceso de compras incrementando el número de solicitudes atendidas en tiempo real, eliminando los procesos administrativos.

En la tesis “Propuesta de mejora en la gestión de abastecimiento y comercialización de la empresa Leaders in Import S.A.C.”, presentado por Dávila (2019) en su investigación desarrollan la mejora del proceso de abastecimiento y comercialización de telefonía móvil y componentes periféricos desde su situación operativa actual hasta un modelo optimizado, estructurado y sostenible. Esto se aplica al proceso del área de compras y abastecimiento hasta el de comercialización; sin embargo, las metodologías aplicadas pueden ser aplicadas en cualquier sector. El objetivo general fue la reducción de costos, disminución en los

tiempos de entregas deseables por la operación y un óptimo manejo de recursos, desarrollando mediciones adecuadas para asegurar su mejora continua. La propuesta de este trabajo de investigación contempla la implementación de una mejora desde el manejo de inventario por parte del área de compras hasta el proceso de ventas orientados a un mejor servicio del cliente. Se redujo los costos y gastos en el área de abastecimientos, gestión de inventarios y comercialización optimizando proceso de servicio y manejo adecuado de los aparatos de telefonía móvil.

En la tesis “ Propuesta de mejora continua de la cadena de abastecimiento en una tienda de la empresa Hipermercados Tottus S.A - Chiclayo, 2020”, presentada por Zeña (2020); según su investigación manifiesta que es necesario reforzar estrategias y generar capacitaciones a los colaboradores para mejorar su desempeño, al aplicar el ciclo de Deming, se logró una mejora en el desempeño conjunto de la cadena de abastecimiento, optimizando la administración en la gestión del transporte de mercaderías. El proceso de distribución de calzados mejoró considerablemente debido a la implantación del sistema informático y la implementación de mejoras en los procedimientos para realizar solicitudes de despachos, programación de entregas, carga de mercaderías, entrega de calzados, liquidaciones de entrega y además del seguimiento y control de despachos de calzados. Utilizando también equipos tecnológicos como lector de códigos de barra para las guías de remisiones y dispositivos portátiles para la aplicación móvil actividades de campo adquiridas a la empresa Entel. Permitiendo así alcanzar los objetivos específicos tales como: mejorar la entrega de calzados, reducir los despachos erróneos y los rechazos de calzados distribuidos.

En la tesis “La mejora continua y la gestión de almacén en la empresa Accuaproduct S.A.C, Santa Anita 2021”, presentada por Hinostroza (2021), en su investigación manifiesta que la mejora continua es una metodología que las empresas llevan a cabo para la mejora en los procesos que generalmente son acciones correctivas y acciones preventivas, el objetivo

general fue determinar relación entre la mejora continua y la gestión de almacén en la empresa Accuaproduct S.A.C., Santa Anita 2021. La mejora continua permitió optimizar la gestión de almacén logrando la optimización en los procesos y las actividades del almacén de esta manera se redujo los costos y el tiempo en la atención a los clientes.

En la tesis “La mejora continua y su influencia en los procesos de compra en el sistema de abastecimiento del Ministerio Público”, presentado por Hinostroza (2022). Este trabajo tiene como finalidad mostrar cómo la mejora continua de los procesos de contratación afecta positivamente la eficacia de los procesos de contratación en el sistema de contratación del ministerio público, cuyo objetivo general es identificar evaluar el impacto de la mejora continua de los procedimientos de contratación del ministerio público en el nivel nacional; el método científico se utiliza como método general. El perfeccionamiento de los procesos actuales de la entidad, la investigación realizada reveló que casi no existen procesos de mejora continua en las compras, deficiente gestión del sistema de abastecimiento, así como falta de coordinación, comunicación e integración entre los distintos distritos fiscales.

En su tesis, “La mejora en la gestión de abastecimiento, para incrementar el nivel de servicio en la Empresa Majuza Corporation SAC.”, presentada por Noa (2022); parte de la evaluación del proceso de abastecimiento en el cual se identifica un deficiente servicio al cliente; por lo cual se propuso como objetivo “Determinar cuánto incrementa el nivel de servicio mediante la mejora de gestión de abastecimiento en una empresa del sector comercial”, para ello se plantearon soluciones estableciendo la relación causal desde la mejora de la gestión de compras, eligiendo el proveedor adecuado, clasificar los productos según su relevancia y margen de utilidad, hasta asegurar la calidad del servicio al cliente con precios competitivos y un despacho justo a tiempo incrementando de esa manera el nivel de servicio a los clientes de Majuza Corporation S.A.C.

Antecedentes Internacionales

En la tesis sobre “Propuesta de mejora de almacenamiento y distribución interna en la Empresa Censolo S.A, Guayaquil Ecuador”. Presentado por Torres (2018); en su investigación manifiesta que la función de almacenamiento y distribución interna es deficiente; razón por el cual no se logra garantizar el control de inventarios de los productos, la cantidad, la calidad y la entrega justo a tiempo. Se plantea la propuesta de definir los procedimientos de almacenamiento que va desde su codificación hasta la distribución mejorando la función en los diferentes procesos desde compras, aprovisionamiento hasta la distribución a los clientes, logrando satisfacer necesidades y expectativas de los clientes.

En la tesis “Evaluación de la Cadena de Suministro para Mejorar la Competitividad y Productividad en el Sector Metalmecánico en Barranquilla, Colombia”, presentada por (Salas, et al. 2019), estudia los niveles de competitividad y productividad del Sector Metalmecánico de la ciudad de Barranquilla, a partir del diseño de un modelo de evaluación para la cadena de suministro de empresas pertenecientes a dicho sector. El modelo está conformado por cinco aspectos críticos: abastecimiento, almacenamiento, gestión de inventarios, distribución y transporte y logística inversa. Estos factores incluyen un conjunto de variables que evalúan la planeación, ejecución, medición y control de la gestión de la cadena de suministro. El modelo fue validado en cinco empresas del Sector Metalmecánico de la ciudad de Barranquilla. Se establecieron soluciones para las prácticas de logística integral en los procesos de aprovisionamiento, teniendo en cuenta normas de calidad de procesos y seguridad de la cadena de suministro. Se concluye que el sector ha presentado un gran crecimiento económico en el país y se hace necesario la optimización y mejora continua de los procesos productivos a través del monitoreo y control de indicadores apropiados.

En la tesis “Mejoramiento y optimización de la cadena de abastecimiento de Swissoil del Ecuador”, presentada por (Arce y Tapia, 2021); indica que el sistema actual utilizado para

el control de la cadena de abastecimiento ha sido un aspecto que no satisface el requerimiento de los licitantes, transformándose en limitaciones para captar posibles clientes y visualizando así una oportunidad de mejora altamente relevante. La situación actual de la empresa conlleva a atender las operaciones más críticas que están generando cuellos de botella operativos como la gestión de los inventarios de materia prima y producto terminado, puesto que este se realiza a través de registros manuales y es dependiente del operador que efectúe los movimientos de producto por la falta de rotulación en las perchas de las bodegas y zonas de almacenamiento. Dada esta problemática, el proyecto sugiere la implementación de la metodología 5S Kaizen, capacitación del personal en metodologías de mejora continua, comando de indicadores de eficiencia y productividad y un software de gestión de inventario a fin de organizar adecuadamente las bodegas, establecer un procedimiento estandarizado e incrementar la eficiencia operativa. Mediante estas acciones se logrará mejorar y optimizar la gestión de la cadena de valor y establecer una base para la automatización de procesos, tendencia actual en el sector de manufactura.

En la tesis “Diseño de estrategias de mejora continua en la cadena de suministro del sector arcilla basado en un modelo SCOR. caso de elaboración de ladrillos en el departamento de sucre”, presentada por (Perez, 2020); manifiesta en su investigación que el sector de los materiales no metálicos presenta un alto crecimiento en nuestra industria, estos han crecido de manera acelerada y generan nuevas metodologías en la elaboración de productos para la construcción, una gran problemática son los costos logísticos relacionados en las diferentes etapas de la cadena, bajando así su competitividad. El sector minero y de materiales para la construcción está constituido inicialmente por la extracción de diferentes materiales no metálicos. Estas actividades de extraer, elaborar y comercializar materiales de construcción se han venido realizando por medio de varias organizaciones, y de igual forma artesanal por varios grupos de mineros que laboran en gremios del sector. En muchos casos

diversos grupos de mineros usan técnicas de minería muy deficientes y con poca infraestructura en cuanto al tema de tecnología, muchas veces en condiciones de aumento en el tema del riesgo y la seguridad y salud en el trabajador y baja disponibilidad de recursos, llevando a los productores a una baja estandarización en sus procesos. En este estudio se propone el diseño de un modelo SCOR, bajo el análisis de una batería de indicadores estratégicos, operativos y de apoyo, que permiten el análisis de varios procesos, para que se puedan generar análisis para las cadenas de suministro de este sector. Lo que justifica que el sector ladrillero requiere de varias estrategias de solución, que aporten al mejoramiento continuo e integración de sus procesos.

En la tesis “Procedimiento para la gestión de aprovisionamiento en el taller de clima de la División Territorial de COPEXTEL Las tunas.”, presentada por Barahona (2019); manifiesta que frente a los desafíos sociales que impone la dinámica de los mercados y los factores socioeconómicos que afectan al sistema empresarial cubano, es necesario que las organizaciones dispongan de herramientas para enfrentar y adaptarse a los constantes cambios económicos y financieros que enfrentan las empresas en el país. En este sentido, las funciones de la logística como es el caso del aprovisionamiento se constituyen en factor determinante para lograr la eficiencia, eficacia y mejora continua en las empresas. Así la investigación, al cumplir su objetivo, diseña un procedimiento para la gestión de aprovisionamiento en el Taller de Clima de la División Territorial Copextel Las Tunas, el que, sustentado en las actividades de compra, inventario y almacenamiento, propicia minimizar o erradicar las insuficiencias manifiestas en la gestión logística que limitan el cumplimiento de la misión de esta empresa. El procedimiento diseñado, se estructura en fases y pasos que con un carácter procesal permite incrementar la eficiencia y eficacia de este proceso y su implementación en la institución objeto de análisis y otras dependencias de la División Copextel en la provincia y el país, así como en otras empresas que así lo requieran,

siempre que partan de considerar los elementos que caracterizan las actividades de aprovisionamiento.

En la tesis “Sistema de gestión logístico para procesos de servicios en empresas de Biotecnología, la Habana, Cuba.”, presentado por Alemán et al. (2021); manifiesta en su investigación; que el sistema empresarial biotecnológico cubano adolece de herramientas de gestión que integren las actividades logísticas que componen este sistema. Se propuso como objetivo de la investigación: diseñar un Sistema de Gestión Logístico que favorezca la integración de los procesos de servicio. Se desarrolló el sistema con los siguientes componentes: pruebas de modelos logísticos, plan de medidas para la mejora del proceso y un sistema de indicadores logísticos. Integrando los procesos mediante la articulación de la gestión estratégica y el control de gestión, utilizando indicadores asociados a la logística, que responden a las exigencias y necesidades de las empresas.

Definiciones

Mejora Continua.

Para la International Organization for Standardization (2015) la Norma Internacional ISO 9000, la mejora continua es la actividad que se realiza de manera frecuente por la cual se determinan objetivo y se identifican oportunidades para mejorar los procesos e incrementar la capacidad para cumplir los requisitos (necesidades, exigencias) de la gestión de calidad, utilizando el análisis de datos, la revisión de los procesos, y las acciones correctivas y preventivas en la organización. De acuerdo con la Norma Internacional ISO 9001, las organizaciones deben tomar en cuenta los resultados del análisis y evaluación realizados por la dirección, para establecer las necesidades u oportunidades que se deben considerar para realizar la mejora continua. Gutiérrez, H. (2010, p. 19) la mejora continua implica una administración ordenada y mejora de procesos, que identifique las causas y aspectos críticos,

para aportar nuevas soluciones planificando e implementando proyectos de mejora, con la finalidad de gestionar de manera óptima el nuevo nivel de desempeño.

Besterfield, D. (2009, p. 45) la mejora continua no solo se refiere a la satisfacción con la ejecución de un trabajo o proceso realizado de manera óptima, sino también a la intención de mejorar dicho trabajo o proceso a través de la medición de los indicadores, el empleo de técnicas para mejorar la calidad (hacer que todos los procesos sean efectivos, eficientes y adaptables, y anticiparse a las necesidades de los clientes), y la solución de los problemas involucrados en los procesos.

a) Ciclo PHVA

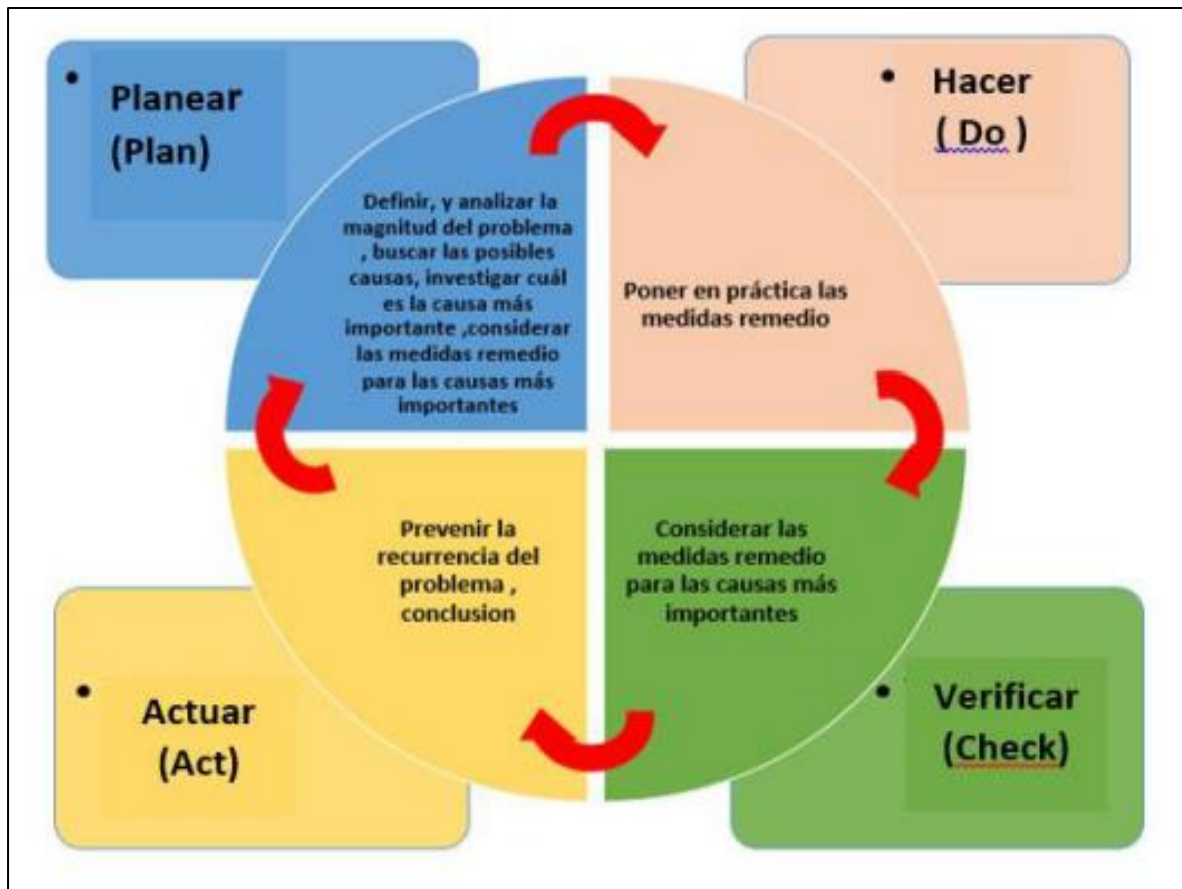
Planteado inicialmente por Shewhart y Deming en 1950, Es el enfoque clásico para la solución de problemas. Se considera como un principio importante en procesos de mejora continua incorporados en la cultura de la organización. Esta metodología se utiliza principalmente para resolver problemas de mediano alcance.

El concepto del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) fue planteado inicialmente por Shewhart y Deming (1950), como un enfoque sistemático y continuo de solución de problemas, utilizado para mejorar la calidad en la organización. Industrial Engineering & Management, (pp. 124-128), la metodología PHVA es un enfoque de mejora continua de la calidad que las empresas competitivas utilizan como una herramienta estratégica para resolver los problemas y maximizar el desempeño organizacional.

Según Gutiérrez (2014, p. 120), el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar, actuar) es de gran utilidad para estructurar y ejecutar proyectos de mejora de la calidad y la productividad en cualquier nivel jerárquico en una organización, es importante que los equipos encargados de la mejora continua apliquen el ciclo PHVA y los ocho pasos en la solución de problemas, tal como se observa en la Figura 14.

Figura 14

Ciclo PHVA.



Nota: Adaptado de “Calidad Total y Productividad” por Gutiérrez, H. 2010, p. 125.

a1) Planear. - En esta etapa se analiza la mejor manera de resolver el problema, por lo cual aún no se ha implementado ninguna modificación o acción.

Paso 1. Definir, delimitar y analizar la magnitud del problema. - Es necesario definir con claridad el problema para comprender de qué manera y dónde se manifiesta; cómo influye en la calidad y productividad y el impacto del servicio al cliente. Asimismo, es importante determinar la magnitud del problema para apreciar cuál es la frecuencia de su ocurrencia y cuánto representa en términos de costos; para lo cual se utilizan herramientas tales como: el diagrama de Pareto, la hoja de verificación, el histograma y las quejas del cliente interno (trabajadores de la organización) y el cliente externo (demandantes del

servicio). Al final de este primer paso se debe definir y delimitar el problema y el objetivo de mejora continua que se desea alcanzar y una estimación de los beneficios directos de resolver el problema.

Paso 2. Indagar las posibles causas. - Es necesario enfocarse en las auténticas causas que dan lugar al problema y no en las consecuencias. Así como es relevante observar la variabilidad del problema es decir cuándo ocurre (horario, turno, área, máquina), dónde se dan las deficiencias, en qué tipos de procesos ocurre. Cuando la dificultad se torna recurrente se sugiere observar el problema en general y así no descartar ninguna causa posible del mismo; se pueden utilizar las técnicas lluvia de ideas y diagrama de Ishikawa.

Paso 3. Investigar la causa o factor relevante. - Se debe seleccionar las causas más importantes del problema, y cómo se relacionan las posibles causas para comprender ampliamente el problema central y su efecto. Para ello se pueden usar las herramientas diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, diagrama de dispersión y hoja de verificación.

Paso 4. Contemplar las medidas de solución para las causas más relevantes. - Es fundamental considerar soluciones a largo plazo y no temporales para resolver el problema, lo que permitirá prevenirlos más adelante. Acerca de las soluciones se debe cuestionar su utilidad, el objetivo, dónde se ejecutarán, el plazo para establecerlas, el costo, quién lo llevará a cabo y de qué manera, se debe analizar de qué forma serán evaluadas las medidas establecidas y formular el plan para su implementación.

a2) Hacer. - En esta etapa se ejecutan las medidas remedio.

Paso 5. Ejecutar las medidas de solución. - Se deben realizar secuencialmente estas medidas señaladas en el plan de implementación de soluciones. De igual forma es importante involucrar a los afectados y explicarles la importancia del problema y los objetivos que se quiere alcanzar.

a3) Verificar. - En esta etapa se evalúa la eficacia de las medidas remedio y su impacto en la solución en términos de tiempo, monetarios o equivalentes.

Paso 6. Contemplar las medidas de solución para las causas relevantes. - Es importante tomar en cuenta soluciones que no solo resuelvan el problema de forma temporal, sino también que sean capaces de prevenir el problema a largo plazo. Acerca de las soluciones se debe cuestionar su utilidad, el objetivo, dónde se implementarán, y el tiempo para establecerlas. En esta etapa se puede utilizar la técnica estadística.

a4) Actuar. - En esta fase se generalizan las acciones a los procesos y así prevenir la recurrencia de estos.

Paso 7. Prever que el problema sea recurrente. - Frente a la eficiencia de las soluciones, deberá generalizarse lo que dará lugar a la prevención que ocurra nuevamente el problema, para esto, debe estandarizarse las soluciones a los procesos, procedimientos y manuales, con la finalidad de que el aprendizaje se refleje en los procesos de la organización. Por tanto, es necesario comunicar y fundamentar las medidas preventivas y capacitar al personal indicado para su cumplimiento y seguimiento.

Paso 8. Conclusión. - Es necesario revisar y documentar el procedimiento que se utilizó y planificar el trabajo posterior. Para tal fin es posible realizar un listado de las dificultades que se mantienen y sugerir medidas remedio para resolverlos; así los problemas más importantes pueden ser utilizados para reiniciar el ciclo de calidad PHVA. Es indispensable documentar todas las acciones con el objetivo de obtener mejores resultados en los proyectos de mejora siguientes.

Proceso de aprovisionamiento

Conjunto de elementos que permiten que las mismas cuenten con la organización necesaria. De igual modo el mismo da como resultado llevar a cabo el desarrollo de un producto o servicio que satisfaga las necesidades del cliente final. Ciertamente hablar de cuál

es el proceso de aprovisionamiento implica satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de un cliente final. Por esta razón el objetivo de una cadena de suministro es proveer de los artículos y materiales en cantidad, calidad y tiempo necesario al menor costo posible.

Como parte de saber cuál es el proceso de aprovisionamiento podemos encontrar otros objetivos tales como:

Instaurar buenos canales de comunicación. Contar con una coordinación adecuada. Evitar pérdidas innecesarias. Mejorar los tiempos de distribución. Adecuar el manejo de inventarios. Respetar los tiempos de entrega. Responder con efectividad los cambios en la demanda y la oferta. Probablemente el factor de mayor relevancia que influye en cuál es el proceso de aprovisionamiento es mantenerlo dinámico, ya que debe existir un flujo de información continuo de todo el proceso de obtención y fabricación.

Además, en las diferentes etapas es necesario mantener todas las relaciones con los proveedores, mayoristas, y los clientes, controladas para obtener una técnica efectiva.

La gestión de aprovisionamiento es un proceso crítico, porque si una cadena de suministro está optimizada genera un ciclo de producción más rápido y menores costos, en cambio de no lograrse el ciclo se cae la cadena.

La gestión de la cadena de suministro incluye la planificación, gestión de actividades relacionadas con el aprovisionamiento, la conversión y adquisición. Igualmente, impulsa la coordinación de procesos y actividades entre mercadeo, ventas, diseño de productos, finanzas y sistemas de información.

Para que este se lleve a cabo con la normalidad y eficacia debe contar con:

- Proveedores: Aquellas personas u organizaciones que se encargan de distribuir, ofrecer, conceder o arrendar el uso de bienes y servicios.

- Transporte: Encargados del traslado de materias primas, productos terminados e insumos entre empresas y clientes.
- Fabricantes: Corresponde a los que transforman la materia prima en algún artículo.
- Clientes: Parte importante de la cadena de suministros, aquellos cuyas necesidades deben estar cubiertas.
- Comunicación: Es una característica básica para que las operaciones entre cada elemento de la cadena fluyan y se desarrolle correctamente.
- Tecnología: Permite a los elementos de la cadena de abastecimiento optimizar sus tareas y realizarlas en menor tiempo.

Proceso de comercialización

Se entiende por proceso de comercialización al conjunto de pasos o etapas que se realizan para cerrar una venta, desde que se atrae un nuevo prospecto a través del marketing, hasta el servicio que se le ofrece al cliente después de su compra. También se menciona como proceso de venta; en el cual el objetivo es guiar al consumidor, desde que muestra interés por el producto, hasta que se convierte en un cliente fiel de la marca. Estos procesos no solo deben enfocarse en la relación de la ejecución, también se deben retroalimentar las estrategias, de esta forma otorgar un seguimiento que refuerce las relaciones con los clientes y su vez el servicio pueda ser recomendado. (Melean yVelasco, 2017).

Logística

La logística es una función operativa que comprende todas las actividades y procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado. (Thompson I., 2019)

Concentración de mineral

Según (Farfan y Licapa, 2020), el mineral es una consecuencia de las operaciones mineras que consiste en diversas etapas donde se extraen especies mineralógicas de interés económico, algunas de ellas de gran valor comercial (generalmente las menos abundantes) y otras de menor o sin valor relativo (ganga). Estos minerales pueden ser clasificados como metálicos o industriales, según su uso. Ciertos minerales pueden explotarse para más de un propósito y por lo tanto ser metálicos o industriales según el caso.

Los procesos de concentración tienen por objetivo enriquecer las menas o especies mineralógicas económicamente útiles de un mineral, mediante eliminación de los componentes estériles, o ganga, y separarlas entre sí, si se presentan en asociación, utilizando para ello propiedades físicas características de los minerales.

La especie, enriquecidas por dichos medios. Físicos, constituyen los concentrados, que serán a su vez materia prima de los procesos químicos en que se producirán los elementos útiles (normalmente metales, pero también materiales no metálicos en forma pura.

El concentrado es, por consiguiente, un producto intermedio entre el estado natural del mineral, y el producto puro, utilizable comercialmente. Para separar físicamente la ganga estéril de las menas útiles, y varias menas asociadas entre sí, es necesario que las propiedades físicas que presentan las menas y la ganga sean diferentes para los diferentes componentes del mineral, de manera que se establezca una "gradiente" lo suficientemente elevada para asegurar una separación que sea:

- a) Cuantitativamente eficiente (i.e. de alto rendimiento o recuperación);
- b) Cualitativamente selectiva (o sea, produciendo concentrados limpios y de alto contenido en la mena respectiva); y finalmente
- c) Cinéticamente energética, para llevar a cabo el proceso en forma rápida y económica en equipos de tipo y dimensiones estándar.

Es obvio que las condiciones (a) y (b) no pueden cumplirse, a menos que las partículas de ganga y menas útiles sean perfectamente liberadas. Sin embargo, esta. Regla tiene límites, que son tanto de naturaleza física como económica:

Por un lado, los materiales demasiado molidos o muy finos no responden bien a diversos tipos de concentración, como pueden ser: flotación, gravimétricos, magnéticos, etc.

Por otra parte, la molienda fina es cara, y su alto costo puede no justificarse por la extra recuperación.

En la práctica en muchos casos los procesos de concentración se llevan a cabo por etapas: ya sea, interponiendo operaciones de conminución y concentración, ya sea empleando varios circuitos de concentración en serie o en paralelo, dedicados a optimizar la recuperación, limpieza y separación de diversas menas útiles.

Canales de comunicación

Según (Pratima, 2014), manifiesta que la comunicación necesita un camino o etapas para transmitir un mensaje. Es por ello que “canal” se refiere a la posición o punto por el que pasa la comunicación, que incluso puede ser dividida en niveles: Sobre la estructura organizacional (formal e informal), sobre la dirección de la comunicación (descendente, ascendente, horizontal y transversal) o sobre la forma de expresión (oral, escrita o no verbal). En la explicación el autor, se enfoca la idea que los canales de comunicación sirven como medio para enviar un mensaje, por lo que se sabe que será este camino por el que los superiores tendrán que dirigir un mensaje en concreto a sus trabajadores o viceversa, ya que según la división hecha por la autora, uno de los niveles se basa en la direccionalidad del mensaje, en este caso descendente, ascendente o hasta transversal, además de la dependencia jerárquica de la organización que también se podría utilizar de una forma formal o informal. Asimismo, dependiendo del contenido del mensaje se debe elegir el canal correcto para una correcta interpretación o entendimiento de este.

Sistema de información

Un sistema de información es un conjunto de elementos que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información útil para la toma de decisiones dentro de una organización. Un sistema de información permite el acceso controlado a una gran base de información (Rivera, 2019)

Indicadores de gestión.

Los indicadores de gestión son la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede señalar una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. (Terreros, 2020)

Análisis del Entorno

El autor, (Ospina, 2019), el análisis del entorno es un proceso el cual ayuda a identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que intervengan en el funcionamiento de la empresa, en el cumplimiento de las metas y en la capacidad de alcanzar los objetivos. Su función principal es analizar los contextos internos y externos en los que se desenvuelve la organización. Este proceso consiste en la descripción cualitativa y cuantitativa de los desenlaces actuales o futuros, reales o presuntos, de la propia empresa, en relación con su desempeño en los ámbitos económico, político, de mercado y social. En este contexto, el análisis del entorno es un esfuerzo organizado y dirigido al conocimiento que se tiene del funcionamiento de la empresa, con el fin de mejorar el desempeño organizacional en todas sus áreas.

Capítulo 4: Desarrollo del Proyecto

En este capítulo se presenta la metodología de la investigación y el método de solución al problema.

Metodología de la Investigación

Por su finalidad es una investigación aplicada porque busca resolver los problemas encontrados en la fase de diagnóstico. Por su objetivo es experimental porque busca las causas del problema a través de herramientas con la finalidad de solucionar y controlar los fenómenos presentados. Además, analiza el efecto producido de la variable independiente plan de mejora con el ciclo Deming sobre la variable dependiente que viene a ser el proceso de aprovisionamiento. Por último, según el tratamiento de datos es mixta al respecto

Hernández et al. mencionan que “el enfoque mixto de la investigación implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder al planteamiento del problema” Hernández (2018).

4.1. Alternativas de solución

Plantear las alternativas de solución a los problemas específicos como: Ausencia de control en el proceso de aprovisionamiento de concentrados de minerales. Débil cartera de proveedores formales. Mala asignación de funciones y tareas. Deficiente coordinación y comunicación entre las diferentes áreas funcionales. Para ello definimos las actividades prioritarias; desde el diagnóstico y elaboración del actual proceso de aprovisionamiento, identificando los puntos críticos, para luego mejorar la cartera de proveedores. Asimismo, reasignar funciones y tareas en las áreas claves y finalmente mejorar la coordinación y comunicación entre las áreas involucradas en el proceso de aprovisionamiento.

En tal sentido se plantean dos alternativas de solución:

- *Alternativa 1:* Implementación de Mejora Continua en el Proceso de

Aprovisionamiento a través del ciclo de Deming (PHVA) por la propia empresa

- *Alternativa 2: Tercerización de la Implementación de Mejora Continua en el Proceso de Aprovisionamiento a través del ciclo de Deming (PHVA)*

Desarrollo de las Alternativas:

Alternativa 1

Implementación de Mejora Continua en el Proceso de Aprovisionamiento a través del ciclo de Deming (PHVA) por la propia empresa

Con esta alternativa de solución se busca mejorar los procesos de abastecimiento y con ello mejor gestión de compras y proveedores; el PHVA impactará en una mejor comunicación y coordinación y los puntos de supervisión, así como la minimización en los errores en muestreos.

Para esta alternativa se desarrollará en primer lugar las siguientes actividades para la solución del problema tal como se detalla en el cuadro siguiente:

Tabla 7

Actividades Críticas.

Actividad crítica a desarrollar
A1.- Implementar el proceso de aprovisionamiento: la logística de compras o de abastecimiento.
A2.- Mejorar línea de comunicación y coordinación.
A3.- Implementar puntos de control en el proceso
A4.- Crear el comité de calidad
A5.- Asegurar la integridad del personal y reducir incidentes y accidentes laborales en la empresa.
A6.- Verificar el nivel de pedidos
A7.- Capacitación al personal
A8.- Determinar la calidad de muestreo

La implementación de la metodología del ciclo de Deming en la organización se llevará a cabo en sus cuatro etapas:

a) Etapa de planificación

Se realizarán las siguientes actividades:

Tabla 8*Etapas de planificación.*

Actividad crítica a desarrollar
A1.- Identificación del problema, donde se utilizarán herramientas como Diagrama de Ishikawa y Pareto
A2.-Análisis de las fuerzas estratégicas, se realizará un análisis FODA y el análisis de los Factores Críticos de Éxito.
A3.-Se seleccionará el equipo de trabajo y de calidad
A4.- El Planteamiento de Objetivos
A5.- La definición de Indicadores
A6.- Priorización de Actividades

b) Etapa de hacer

- Inducción sobre procesos de captación y formalización a los proveedores informales
- Diseño de formatos
- Diseño de los canales de comunicación y flujo de información
- Implementación de mejora

*c) Etapa de Verificar***Tabla 9***Etapas a verificar.*

Actividad crítica a desarrollar
A1.- Monitoreo y Control de los procedimientos de coordinación y comunicación
A2.-Supervisión de los indicadores de merma
A3.-Evaluación progresiva de avances
A4.- Análisis de resultados de los puntos de control
A5.- Evaluación de la toma de muestras

d) Etapa de Actuar

- Procesos de realimentación para aplicar medidas correctivas
- Control de calidad de las muestras
- Medición de la cantidad de concentrados según las fechas de entrega
- Búsqueda de la mejora continua

Tabla 10*Costo de implementación - (Inversión Alternativa 1).*

Costo de Implementación	Mensual S/.	Cantidad (#meses)	Total S/.
Personal (dos profesionales x 3500)	70,000	4	28,000
Materiales y equipos de escritorio	250	4	1,000
Capacitación implementación PHVA	500	4	2,000
Elaboración de flujogramas, procedimientos y formatos	60	15	900
Adquisición de muebles y equipos tecnológicos para el personal (2 laptops, una impresora y 2 escritorios)			10,000
Materiales para inducción y capacitación	800	4	3,200
Total Inversión			45,100

Tabla 11*Costos de Mantenimiento - Alternativa 1.*

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1	MENSUAL S/.	Cantidad (#meses)	Total, S/.
Personal encargado de Monitorear la funcionalidad de la implementación de los Procesos PHVA (1 profesional) +2 sueldos por gratificaciones de fiestas patrias y navideñas	4,270	14	59,780
Sueldo bruto: 4,270	356.22	14	4,987
Descuentos 356.22			
Costo neto: 3,913			
CTS:102.48, Vacaciones: 138.45, ESSALUD:115.29	100	12	
Materiales y equipos de escritorio			1,200
Medición de equipos de muestreo	500	6	3,000
Gastos reunión círculos de calidad	300	12	3,600
Mantenimiento de Procesos de Mejora Continua			3,000
TOTAL			75,567

Tabla 12

Ingresos por nuevos proveedores y ahorros por Año.

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTA DE CONCENTRADOS (NUEVO PROVEEDOR)				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
INGRESOS	INGRESOS POR TMNS	1 PROVEEDOR 20TMNS X 6	2 PROVEEDOR 40TMNS X 6	2 PROVEEDOR 40TN X 6
Ing X concentrado	14,700.00	1,764,000.00	3,528,000.00	3,528,000.00
Costo Venta	11,907.00	1,428,840.00	2,857,680.00	2,857,680.00
Beneficio	2,793.00	335,160.00	670,320.00	670,320.00
Costos operativos	-712	-85,422.69	-170,845.37	-170,845.37
utilidad antes de impuesto	2,081.14	249,737.31	499,474.63	499,474.63
I. R 29.5 %	-603.53	-72,423.82	-144,847.64	-144,847.64
Utilidad Neta	1,477.61	177,313.49	354,626.99	354,626.99

Alternativa 2

Tercerización de la Implementación de Mejora Continua en el Proceso de
Aprovisionamiento a través del ciclo de Deming (PHVA)

La Alternativa 2, comprende la Tercerización del servicio para la implantación de la mejora continua en el proceso de aprovisionamiento, con un costo de implementación y monitoreo (Ver Anexo 4). La implantación de la mejora continua en la gestión de aprovisionamiento en la empresa se orienta al manejo por intermedio de una tercera empresa que desarrollara la solución según su experticia, aplicando una solución estándar para mejorar la eficiencia de la gestión de aprovisionamiento el objetivo es reducir incidencias y evitar futuras penalidades. Incurriendo en costos de implementación y costos de mantenimiento para ello se debe de prever la financiación respectiva que permita realizar su implantación.

Análisis de costos

Tabla 13

Costos de implantación (inversión).

COSTOS DE IMPLANTACIÓN	X Procesos S/.	Cantidad (4 procesos)	Total S/.
Pagos para la implantación (tercerización)	7,000	4	28,000
Implementación Materiales y equipos de capacitación e inducción	800	4	3,200
Adquisición de muebles y equipos tecnológicos para el personal (2 laptops, una impresora y 2 escritorios)			10,000
Elaboración de flujogramas, procedimientos y formatos	60	15	900
Programación de actividades de capacitación / Inducción en PHVA	1,000	4	4,000
Cierre de implantación (pago final)	5,000	2	10,000
TOTAL			56,100

Tabla 14

Costos de mantenimiento.

COSTOS DE MANTENIMIENTO	MENSUAL S/.	Cantidad (#meses)	Total, S/.
Costo laboral (1 profesional)	4,270	14	59,780
Sueldo bruto:4,270 Descuentos 356.22	356.22	14	4,987
Costo neto: 3,913.78			
CTS:102.48, Vacaciones: 138.45, ESSALUD:115.29	3,131	14	43,834
Costos laborales			
Sueldo bruto: 3,131			
Descuentos 261.20			
Costo neto:2,869.80	261.2	14	3,656.76
CTS: 75.14, Vacaciones: 101.52, ESSALUD: 84.537			
Materiales y equipos de escritorio	100	12	1,200
Medición de equipos de muestreo	500	4	2,000
Mantenimiento de los Procesos PHVA			3,000
TOTAL			118,457.76

Actividades que debe realizar la empresa tercerizadora

Tabla 15

Actividades a corto plazo.

N	Fuerzas Estratégicas	Factores críticos de éxito	Indicadores	Área con quien coordinar
1	Lograr la implementación de PHVA, contar con una logística de compras o de abastecimiento, propiciar la formalización de proveedores informales	Implementar la logística de compras o de abastecimiento Mejorar línea de comunicación y coordinación.	-Número de proveedores -Volumen de abastecimiento	-compras -ventas -almacén
2	Lograr un crecimiento económico sostenible basado en el mercado externo que está en crecimiento y gracias a la disponibilidad de los recursos mineros	Aprovechar el mercado externo Crear el comité de calidad	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén
3	Lograr la implementación de PHVA, contar con una logística de compras o de abastecimiento, propiciar la formalización de proveedores informales	Contar con una logística de compras o de abastecimiento Mejorar línea de comunicación y coordinación.	-Número de proveedores -Volumen de abastecimiento -Nivel de control	-compras -ventas -almacén
4	Contar con logística de compras, asegurar la integridad del personal y reducir incidentes y accidentes laborales en la empresa.	Asegurar la integridad del personal y reducir incidentes y accidentes laborales en la empresa. Crear el comité de calidad	-Número de proveedores -Volumen de abastecimiento -Número de Incidentes -Número de accidentes	-compras -ventas -almacén
5	Asegurar el cumplimiento de los pedidos, aprovechar la infraestructura, respetar el marco normativo y aprovechar el alto compromiso del personal	Verificar nivel de pedidos Crear el comité de calidad Mejorar línea de comunicación y coordinación	-Número de pedidos -Volumen de abastecimiento -Calidad de muestreo	-compras -ventas -almacén
6	Mejorar el nivel de competitividad en el sector minero, definiendo el Proceso de aprovisionamiento; proponiendo la formalización de los proveedores informales	Definir el Proceso de aprovisionamiento Crear comité de calidad Mejorar línea de comunicación y coordinación	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén

Tabla 16*Actividades a mediano plazo.*

N	Fuerzas Estratégicas	Factores críticos de éxito	Indicadores	Área con quien coordinar
1	Mejorar el proceso de abastecimiento basado en el alto compromiso del personal con la empresa	Lograr un alto compromiso del personal Crear el comité de calidad	-Grado de desempeño del personal	Recurso humano
2	Mejorar la imagen de la empresa a partir de la implementación de la logística de compras o de abastecimiento, reduciendo incidentes y accidentes laborales en la empresa	Implementar la logística de compras o de abastecimiento, Crear el comité de calidad.	-Número de Incidentes -Número de accidentes	-compras -ventas -almacén
3	Mejorar la logística de compras aprovechando la infraestructura y el marco normativo existente	Mejorar la logística de compras Mejorar línea de comunicación y coordinación.	-Eficiencia en compras -Eficacia en compras	-compras -ventas -almacén
4	Mejorar el proceso de abastecimiento, diseñar el sistema de capacitación del personal. Por lo tanto, se debe proponer el plan estratégico institucional	Diseñar el sistema de capacitación del personal. Mejorar línea de comunicación y coordinación.	-Desempeño del personal -Nivel de control	Recurso humano
5	Mejorar los procesos para lograr una mayor presencia en el mercado	Crear comité de calidad Mejorar línea de comunicación y coordinación	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de nuestro -Nivel de control	-recurso humano -compras -ventas -almacén
6	Mejorar la imagen de la empresa a partir de la implementación de la logística de compras o de abastecimiento, reduciendo incidentes y accidentes laborales en la empresa.	Implementar la logística de compras o de abastecimiento, reduciendo incidentes y accidentes laborales en la empresa.	-Número de proveedores -Volumen de abastecimiento -Número de Incidentes -Número de accidentes	-compras -ventas -almacén

Tabla 17*Actividades a largo plazo.*

N	Fuerzas Estratégicas	Factores críticos de éxito	Indicadores	Área con quien coordinar
1	Lograr un crecimiento económico sostenible basado en el mercado externo que está en crecimiento y gracias a la disponibilidad de los recursos mineros	Aprovechar el mercado externo Crear el comité de calidad	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén
2	Lograr un crecimiento económico sostenibles, para ello se debe definir el proceso de aprovisionamiento no está definido y fortalecerla cartera de proveedores	Definir el proceso de aprovisionamiento y fortalecer la cartera de proveedores	-Número de proveedores -Volumen de abastecimiento -Calidad de muestreo	-compras -ventas -almacén
3	Asegurar el nivel de competitividad en el sector minero, aprovechando la disponibilidad de los recursos	Aprovechar la disponibilidad de los recursos Crear comité de calidad Mejorar línea de comunicación y coordinación	Número de proveedores -Volumen de abastecimiento -Tiempo de comunicación	-compras -ventas -almacén
4	Mejorar la imagen de la empresa y aprovechar el crecimiento del mercado externo	Crear comité de calidad Mejorar el proceso de control y supervisión	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén
5	Mejorar la presencia en el mercado con una adecuada cartera de proveedores formales y cumplimiento adecuado de los pedidos a tiempo.	Mejorar cartera de proveedores formales para el cumplimiento adecuado de los pedidos.	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén
6	Mantener presencia en el mercado, para ello proponer el desarrollo de un plan estratégico institucional	Crear comité de calidad Mejorar línea de comunicación y coordinación	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén

4.2. Evaluación de Alternativas de solución

Alternativa 1: Implementación de Mejora Continua en el Proceso de

Aprovisionamiento a través del ciclo de Deming (PHVA) por la propia empresa:

Alternativa 2; Tercerización de la Implementación de Mejora Continua en el Proceso de Aprovisionamiento a través del ciclo de Deming (PHVA).

Evaluación cualitativa

Para decidir cualitativamente que alternativa se tomara en cuenta la regla de la razón crítica. La Regla de la Razón Crítica (conocido en inglés por CR o Critical

Ratio) es una heurística que permite la secuenciación de trabajos en las operaciones. El criterio que establece la Regla de la Razón Crítica es que los trabajos se deban procesar en orden creciente de acuerdo al cociente entre el tiempo que falta a la entrega y el tiempo de proceso (Rentería, 2022).

En base al cual elaboramos una tabla tomando en cuenta las ratios críticas; respecto a la implementación según la necesidad de la empresa.

Escala de calificación (Prioridad)

0: No es necesaria la implementación

1: No es urgente la implementación

2: Poco urgente de implementación

3: Medianamente urgente de implementación

4: Urgente de implementación

5: Muy urgente de implementación

Tabla 18*Valoración por ratio crítico.*

Alternativa 1: Mejora Continua	Implementación a medida	Nivel de confianza	Capacidad de respuesta a interrupciones	Total
Prioridad	4	4	5	
Probabilidad	0.3	0.3	0.4	4.4
Subtotal	1.2	1.2	2	
Alternativa 2 tercerización	Implementación a medida	Nivel de confianza	Capacidad de respuesta a interrupciones	Total
prioridad	2	3	5	
Probabilidad	0,3	0.3	0.4	3.5
Subtotal	0.6	0.9	2	

De acuerdo con el resultado obtenido en la tabla 18 Nos orientamos por la viabilidad de solución de la alternativa 1; mejora continua Ciclo de Deming (PHVA) – aplicación por la propia empresa.

Evaluación Cuantitativa

Para evaluar cuantitativamente las alternativas 1 y 2 tomaremos como indicadores el VAN, TIR y C/B

Alternativa 1:**Tabla 19***Flujo de caja alternativa 1.*

	0	1	2	3
Periodos		177,313	354,627	354,627
Ingresos				
Costos		75,567	75,567	75,567
Inversión	(45,100)			
Flujo de caja económico	(45,100)	101,746	279,060	279,060
En los próximos tres años se incorporan 2 proveedores por año				

Tabla 20*Cálculo del VAN, TIR, C/B.*

Tasa de descuento	16%
VAN	325,309
TIR	312.15
C/B	6.21

Por cada dólar que invierte gana 6.21 dólares

Alternativa 2:**Tabla 21***Flujo de caja alternativa 2.*

Periodos	0	1	2	3
Ingresos		177,313	354,627	354,627
Costos		118,458	118,458	118,458
Inversión	(56,100)			
Flujo de caja económico	(56,100)	58,855	236,169	236,169
En los próximos tres años se incorporan 2 proveedores por año				

Tabla 22*Cálculo del VAN, TIR, C/B.*

Tasa de descuento	16%
VAN	236,414
TIR	195.547
C/B	3.21

Por cada dólar que invierte gana 3.21 dólares

4.3. Elección y Viabilidad de la Solución Escogida

De acuerdo con la evaluación cualitativa y cuantitativa; la mejor alternativa elegida es la alternativa 1, ver tabla 21.

Tabla 23*Evaluación de Alternativa.*

Item		Alternativa 1	Alternativa 2
Análisis Cualitativo		4.4	3.5
Análisis Cuantitativo			
·	VAN	325,309	236,414
·	TIR	312.15	195.54
·	B/C	6.21	3.21

Capítulo 5: Implementación de la Propuesta

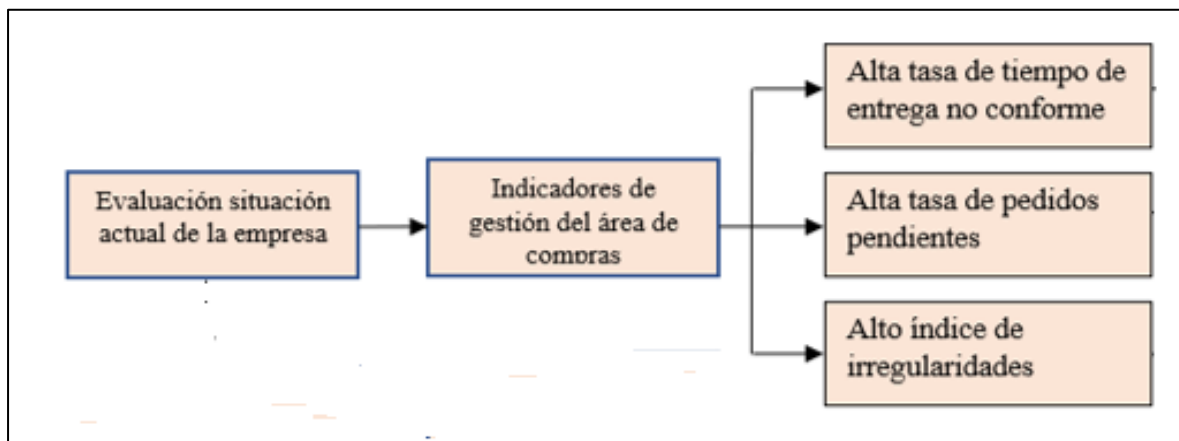
5.1. Implementación de la Propuesta de la Solución

Alternativa 1; mejora continua- Ciclo Deming- aplicación propia.

- **Fase 1: Diagnostico**

Figura 15

Fase 1 para la selección de Proveedores. En el proceso de aprovisionamiento.



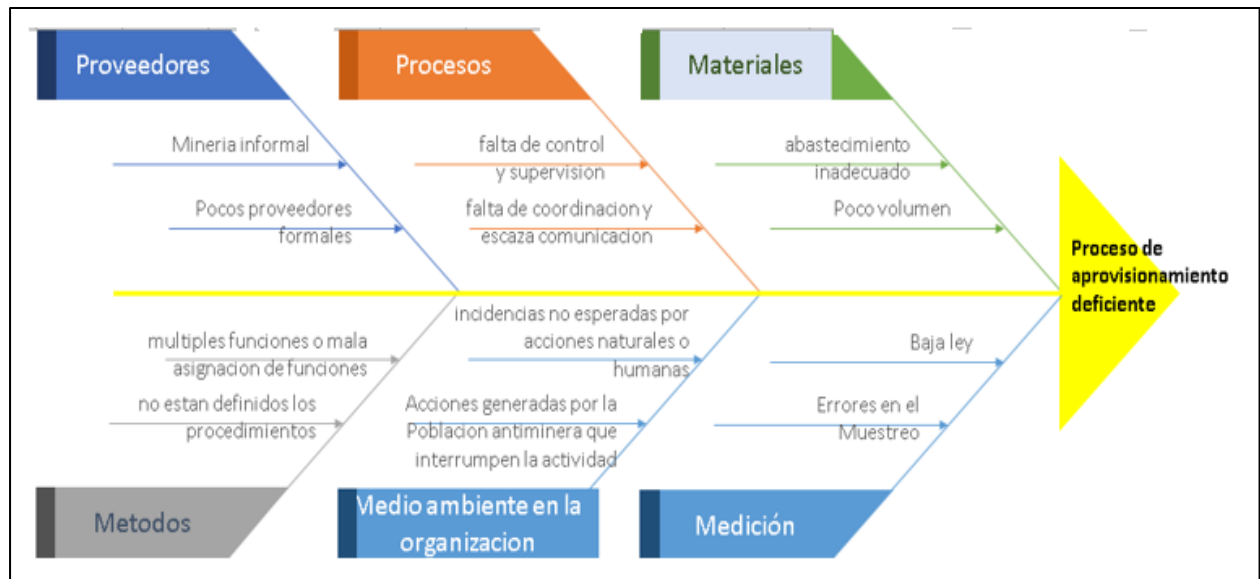
En la fase del diagnóstico se evalúa la situación actual de la empresa a través del, diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto y la matriz FODA.

Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa facilita la visualización directa de las causas del problema, nos permite observar de manera directa y clara quienes generan el problema.

Figura 16

Diagrama de Ishikawa.



Nota: Adaptado de “Introducción al control de calidad. Editorial Diaz de Santos” por Ishikawa, K. 1989.

Cómo se puede observar en la figura 15, el problema principal es la deficiencia en el proceso de aprovisionamiento causada por diferentes causas como: (i) los pocos proveedores formales, (ii) la deficiente coordinación y escasa supervisión y (iii) los errores de muestreo de los minerales, (iv) procedimientos no definidos, (v) los fenómenos sociales ocasionados por la población anti minera que genera interrupciones de las actividades cotidianas, o (vi) las incidencias ocurridas por los fenómenos de la naturaleza como la precipitación de lluvias, derrumbes, todo estos factores generan deficiencias en el proceso de aprovisionamiento, traduciéndose todo ello en el incumplimiento de pedidos a los clientes y en consecuencia el riesgo de incurrir en la aplicación de las penalidades establecidas contractualmente.

Tabla 24

Puntuación y frecuencias relativa y acumulada de las causas según Ishikawa.

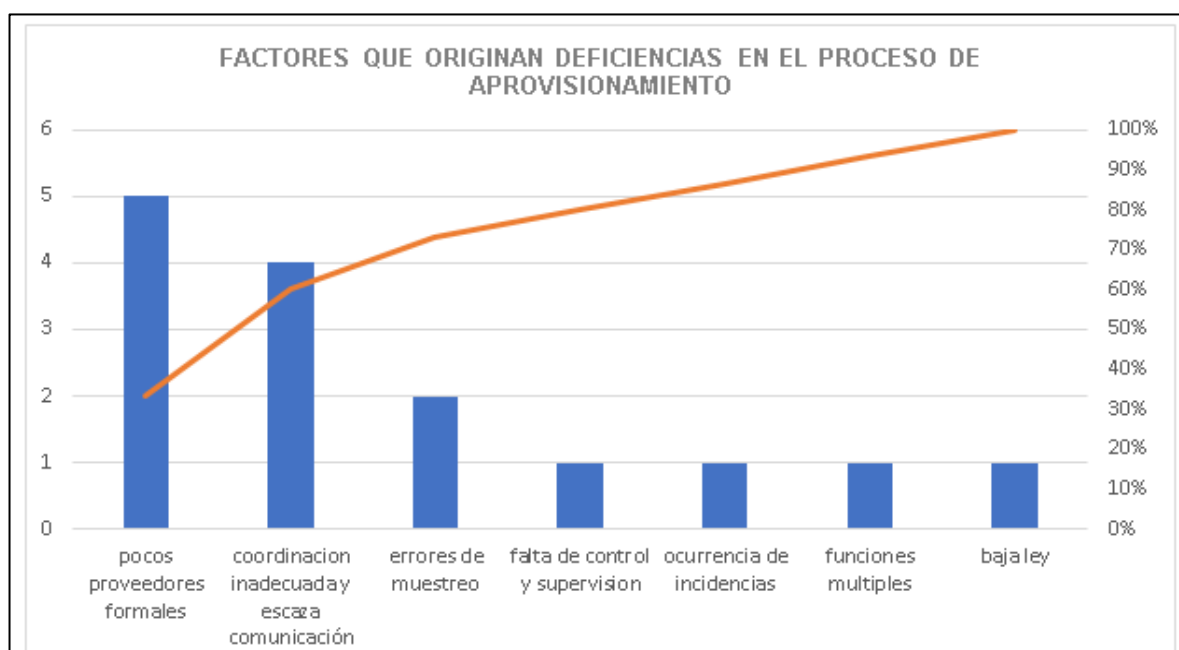
N°	Descripción de la causa	E1	E2	E3	E4	E5	Punt.	Frec. Relativa	Frec. Acumulada
1	Pocos proveedores formales	3	4	1	4	5	17	20.60%	21%
2	Deficiente coordinación y escasa comunicación	19	18	20	18	20	95	20.00%	41%
3	Errores de muestreo	20	20	18	17	19	94	19.70%	60%
4	Falta de control y supervisión	20	19	17	18	18	92	19.30%	80%
5	Falta de procedimientos	5	5	6	4	4	24	5.00%	85%
6	Incidenias ocurridas de los fenómenos sociales	4	3	2	6	4	19	4.00%	89%
7	Baja ley	4	2	1	5	3	15	3.20%	92%
8	Abastecimiento inadecuado	3	2	1	2	1	9	1.90%	94%
9	Poco volumen de materiales	2	1	1	2	1	7	1.50%	95%
10	Minería informal	1	2	1	1	1	6	1.30%	96%
11	Funciones no están bien asignadas	1	0	1	1	1	4	0.80%	97%
12	Descoordinación de las áreas	1	0	0	1	1	3	0.60%	98%
13	Incidencia ocurrida de los fenómenos de la naturaleza	0	0	1	1	1	3	0.60%	99%
14	Accidentes en el trabajo	0	1	1	0	1	3	0.60%	99%
15	Falta de seguridad	0	1	1	0	0	2	0.40%	100%
TOTAL							474	100%	

Diagrama de Pareto

Presentamos los factores que originan las deficiencias e irregularidades de la empresa, identificando sus puntos de mejora y definir el posible plan de acción primordial para corregir dichas anomalías.

Figura 17

Diagrama de Pareto.



Nota: Adaptado de “Diagrama de Pareto” por Pareto, W. 2023.

Como se observa en Pareto los motivos del poco aprovisionamiento del concentrado mineral son: (I) pocos proveedores formales de concentrados minerales, (II) coordinación inadecuada y escasa comunicación y (III) errores de muestreo, causas que generan el 80% del problema. Si a ello, se agrega la otra variable controlable por la empresa como la “falta de control y supervisión”, se podrá minimizar el problema con la mejora continua.

Análisis FODA

El presente análisis FODA, permite vincular las fortalezas y debilidades internas de la empresa con las oportunidades y amenazas del mercado externo para incorporarlo en el proceso de planificación.

FODA

Factores internos

- **Fortalezas (F)**

F1: Cuenta con infraestructura adecuada.

F2: Muy respetuoso de los marcos normativos.

F3: Alto compromiso del personal con la empresa

F4: Cartera de clientes

F5: Cuenta con una planta de procesamiento

F6: Empresa en expansión geográfica

- **Debilidades (D)**

D1: Débil cartera de proveedores formales.

D2: Funciones múltiples asumidas por el jefe comercial, no permite el adecuado cumplimiento de tareas.

D3: Deficiente e informal proceso de abastecimiento.

D4: Deficiente trato del personal a los proveedores de los concentrados.

D5: No cuenta con un plan estratégico institucional.

Factores externos

- **Oportunidades (O)**

O1: Incremento de clientes por crecimiento del mercado externo.

O2: Mejora del proceso de aprovisionamiento basado en la implementación del PHVA.

O3: Mejora de la funcionalidad de la organización basado en la creación de un área de logística de compras.

- **Amenazas (A)**

A1: Pérdida de presencia en el mercado por incumplimiento.

A2: Pérdida de nivel de competitividad en el sector minero.

A3: Imagen negativa por incumplimiento de contrato.

A4: Interrupción de actividades por problemas sociales generadas por la población anti minera.

Matriz FODA

- **Cruce de fortalezas y oportunidades**

ESTRATEGIAS (FO) – EXPLOTE

O1-F3 Mejorar el proceso de abastecimiento basado en el alto compromiso del personal con la empresa.

O2-F6 Implementar el PHVA en la Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C..

O3-F1-F2 Mejorar la logística de compras aprovechando la infraestructura y el marco normativo existente.

O3-F4-F5 Lograr un crecimiento económico sostenible basado en el mercado externo, que se encuentra en crecimiento, debido a la disponibilidad de los recursos mineros.

- **Cruce de debilidades y oportunidades ESTRATEGIAS (DO) – BUSQUE**

O1-D2-D5 Mejorar el proceso de abastecimiento, diseñar el sistema de capacitación del personal. Por lo tanto, se debe proponer el plan estratégico institucional. **O2-D3-**

D4 Lograr la implementación de PHVA, contar con una logística de compras o de abastecimiento, propiciar la formalización de proveedores informales.

O3-D5 Contar con logística de compras, asegurar la integridad del personal y reducir incidentes y accidentes laborales en la empresa.

O3-D3-D1 Lograr un crecimiento económico sostenibles, para ello se debe definir el proceso de aprovisionamiento no está definido y fortalecerla cartera de proveedores

O1-D2-D5 Mejorar el proceso de abastecimiento, diseñar el sistema de capacitación del personal. Por lo tanto, se debe proponer el plan estratégico institucional

- **Cruce de fortalezas y amenazas**

ESTRATEGIAS(FA)-CONFRONTE

A1-F1-F2-F3 Asegurar el cumplimiento de los pedidos, aprovechar la infraestructura, respetar el marco normativo y aprovechar el alto compromiso del personal **A2- F5**

Asegurara el nivel de competitividad en el sector minero, aprovechando la disponibilidad de los recursos.

A3-F4 Mejorar la imagen de la empresa y aprovechar el crecimiento del mercado externo.

A4-F6 La Empresa Consorcio Agro Minero San Hilarión S.A.C. al ser muy joven y está en expansión debe mejorar los procesos para lograr una mayor presencia en el mercado.

- **Cruce de debilidades y amenazas**

ESTRATEGIAS (DA) - EVITE

A1-D1-D2 Mejorar la presencia en el mercado con una adecuada cartera de proveedores formales y cumplimiento adecuado de los pedidos a tiempo.

A2-D3-D4 Mejorar el nivel de competitividad en el sector minero, definiendo el Proceso de aprovisionamiento; proponiendo la formalización de los proveedores informales.

A3-D5 Mejorar la imagen de la empresa a partir de la implementación de la logística de compras o de abastecimiento, reduciendo incidentes y accidentes laborales en la empresa.

A4-D5 Mantener presencia en el mercado, para ello proponer el desarrollo de un plan estratégico institucional.

Tabla 25

Determinación de las Fuerzas Estratégicas y Factores Críticos de Éxito.

N	Fuerzas Estratégicas	Factores críticos de éxito	Indicadores	Área	objetivos			Prioridad
					cp	mp	lp	
1	Mejorar el proceso de abastecimiento basado en el alto compromiso del personal con la empresa	Lograr un alto compromiso del personal Crear el comité de calidad	-Grado de desempeño del personal	Recurso humano		x		Medianamente urgente
2	Lograr la implementación de PHVA, contar con una logística de compras o de abastecimiento, propiciar la formalización de proveedores informales	Implementar la logística de compras o de abastecimiento Mejorar línea de comunicación y coordinación.	-Número de proveedores -Volumen de abastecimiento	-compras -Ventas -almacén	x			Urgente
3	Mejorar la imagen de la empresa a partir de la implementación de la logística de compras o de abastecimiento, reduciendo incidentes y accidentes laborales en la empresa	Implementar la logística de compras o de abastecimiento, Crear el comité de calidad.	-Número de Incidentes -Número de accidentes	-compras -ventas -almacén	x			Urgente
4	Mejorar la logística de compras aprovechando la infraestructura y el marco normativo existente	Mejorar la logística de compras Mejorar línea de comunicación y coordinación.	-Eficiencia en compras -Eficacia en compras -Nivel de control	-compras - ventas - almacén	x			Urgente
5	Lograr un crecimiento económico sostenible basado en el mercado externo que está en crecimiento y gracias a la disponibilidad de los recursos mineros	Aprovechar el mercado externo Crear el comité de calidad	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén			x	Necesario pero no urgente
6	Mejorar el proceso de abastecimiento, diseñar el sistema de capacitación del personal. Por lo tanto, se debe proponer el plan estratégico institucional	Diseñar el sistema de capacitación del personal. Mejorar línea de comunicación y coordinación.	-Desempeño del personal -Nivel de control	Recurso humano		x		Medianamente Urgente
7	Lograr la implementación de PHVA, contar con una logística de compras o de abastecimiento, propiciar la formalización de proveedores informales	Contar con una logística de compras o de abastecimiento Mejorar línea de comunicación y coordinación.	-Número de proveedores - Volumen de abastecimiento -Nivel de control	-compras -ventas -almacén	x			Urgente
8	Contar con logística de compras, asegurar la integridad del personal y reducir incidentes y accidentes laborales en la empresa.	Asegurar la integridad del personal y reducir incidentes y accidentes laborales en la empresa. Crear el comité de calidad	-Número de proveedores -Volumen de abastecimiento -Número de Incidentes -Número de accidentes -Número de proveedores	-compras -ventas -almacén -compras	x			Urgente
9	Lograr un crecimiento económico sostenibles, para ello se debe definir el proceso de aprovisionamiento no está definido y fortalecerla cartera de proveedores	Definir el proceso de aprovisionamiento y fortalecer la cartera de proveedores	-Volumen de abastecimiento -Calidad de muestreo	-ventas -almacén			x	Necesario, pero no urgente
10	Asegurar el cumplimiento de los pedidos, aprovechar la infraestructura, respetar el marco normativo y aprovechar el alto compromiso del personal	Verificar nivel de pedidos Crear el comité de calidad Mejorar línea de comunicación y coordinación	-Número de pedidos - Volumen de abastecimiento -Calidad de muestreo	-compras -ventas -almacén	x			Urgente
11	Asegurar el nivel de competitividad en el sector minero, aprovechando la disponibilidad de los recursos	Aprovechar la disponibilidad de los recursos Crear comité de calidad Mejorar línea de comunicación y coordinación	Número de proveedores - Volumen de abastecimiento -Tiempo de comunicación	-compras -ventas -almacén			x	Necesario pero no urgente
12	Mejorar la imagen de la empresa y aprovechar el crecimiento del mercado externo	Crear comité de calidad Mejorar el proceso de control y supervisión	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén			x	Necesario pero no urgente
13	Mejorar los procesos para lograr una mayor presencia en el mercado	Crear comité de calidad Mejorar línea de comunicación y coordinación	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-RRHH -compras -ventas -almacén		x		Medianamente urgente
14	Mejorar la presencia en el mercado con una adecuada cartera de proveedores formales y cumplimiento adecuado de los pedidos a tiempo.	Mejorar cartera de proveedores formales para el cumplimiento adecuado de los pedidos.	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén		x		Medianamente urgente
15	Mejorar el nivel de competitividad en el sector minero, definiendo el Proceso de aprovisionamiento; proponiendo la formalización de los proveedores informales	Definir el Proceso de aprovisionamiento Crear comité de calidad Mejorar línea de comunicación y coordinación	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén	x			Urgente
16	Mejorar la imagen de la empresa a partir de la implementación de la logística de compras o de abastecimiento, reduciendo incidentes y accidentes laborales en la empresa.	Implementar la logística de compras o de abastecimiento, reduciendo incidentes y accidentes laborales en la empresa.	-Número de proveedores -Volumen de abastecimiento -Número de Incidentes -Número de accidentes	-compras -ventas -almacén		x		Medianamente urgente
17	Mantener presencia en el mercado, para ello proponer el desarrollo de un plan estratégico institucional	Crear comité de calidad Mejorar línea de comunicación y coordinación	-Volumen de minerales disponibles -Calidad de muestro -Nivel de control	-compras -ventas -almacén			x	Necesario pero no urgente

De acuerdo con lo expuesto, la variable independiente es la “Mejora Continua” que, a partir del cual, observamos sus efectos sobre la variable dependiente “Gestión de aprovisionamiento”.

Figura 18

Relación de variables.

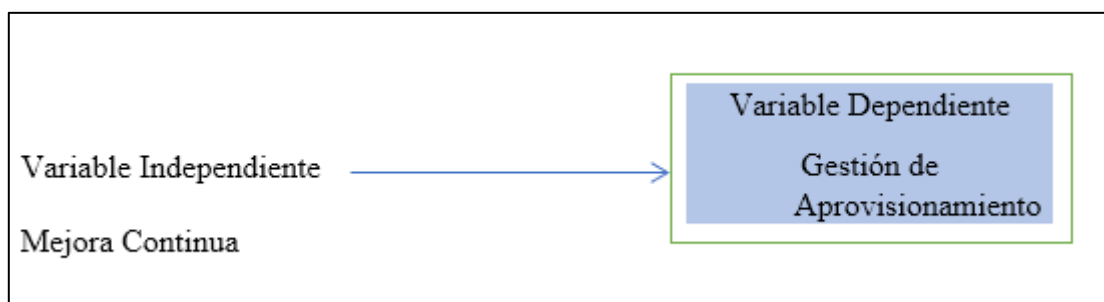


Tabla 26

Indicadores.

Indicadores	Ahora	Con la mejora
Cantidad de proveedores	12	16
Nivel de comunicación y coordinación (tiempo de respuesta)	15%	50%
Nivel de errores en el muestreo	85%	15%
Punto de control y supervisión	1	5

- *Fase 2: planificación*

En la fase de planificación se determina las actividades a realizar a corto plazo con la finalidad de resolver la deficiencia del proceso de aprovisionamiento.

Tabla 27*Priorización de actividades críticas*

Actividad crítica	Tiempo							
	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
1.- Implementar el proceso de aprovisionamiento: la logística de compras o de abastecimiento.								
2.- Mejorar línea de comunicación y coordinación.								
3.- Implementar puntos de control en el proceso								
4.- Crear el comité de calidad								
5.- Asegurar la integridad del personal y reducir incidentes y accidentes laborales en la empresa.								
6.- Verificar el nivel de pedidos								
7.- Capacitación al personal								
8.- Determinar la calidad de muestreo								

Tabla 29

Fase 2. Proceso de aprovisionamiento y el Planteamiento de KPIs.

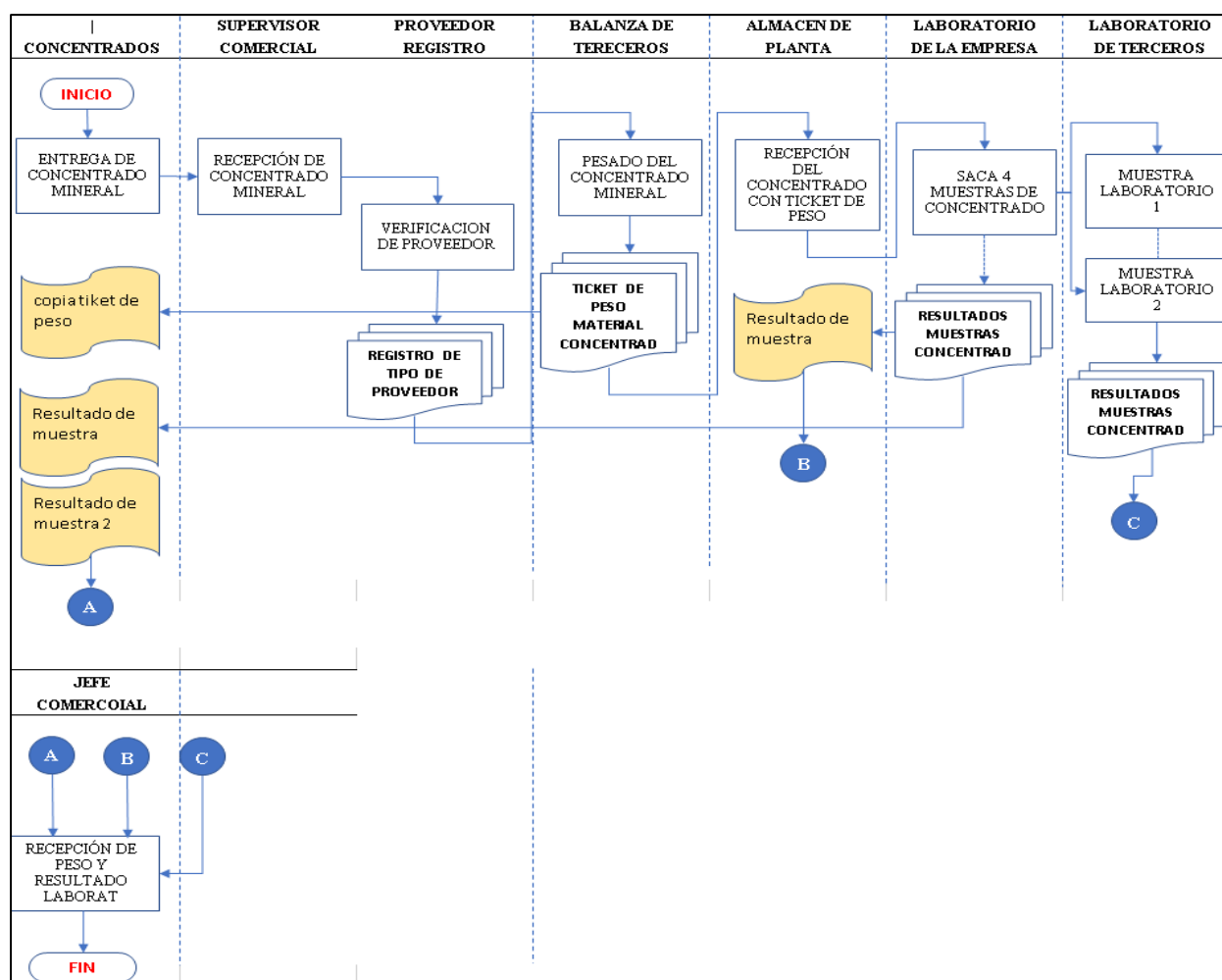
Causa	Problema	Solución	Indicador	
Pocos proveedores formales	Deficiencia en el proceso de aprovisionamiento	Determinar las políticas de inducción para insertar a los mineros informales	Cantidad de proveedores formales	
Coordinación inadecuada y escasa comunicación		Mejorar línea de comunicación y coordinación	Tiempo de demora en la comunicación	
Errores en el muestreo		Determinar el comité de calidad.	Eficacia Calidad de muestro (nivel de pureza)	
Falta de control y supervisión en el proceso de aprovisionamiento		Determinar los procedimientos de toma de muestras	Volumen de mineral	
		Mejorar el proceso de control y supervisión	Nivel de incidencias Puntos de control	

- *Fase 3: Hacer*

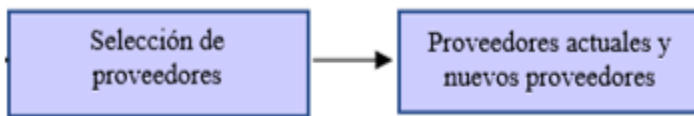
En esta fase se determina el proceso de aprovisionamiento a abastecimiento; con la finalidad de estandarizar los procedimientos.

Figura 19

Estandarización de procedimientos.



Selecciona a los proveedores utilizando los criterios identificados en la fase de planeación según los criterios de selección.

Figura 20*Selección de proveedores.*

- Precio de concentrado por tonelada
- Calidad del concentrado
- Facilidad de pago
- Plazo de entrega del concentrado

Mejorar línea de comunicación y coordinación

Los canales de comunicación en la empresa deben tomar como base principal las ventajas que otorga las redes sociales, así como la utilización efectiva de las herramientas tecnológicas de comunicación e información, tales como:

- Correo corporativo. Todos sus trabajadores deben tener acceso a él.
- Considerar una Intranet, donde se encuentre disponible toda la información útil para los empleados, toda la documentación de las diferentes actividades, exposición de los cronogramas de funcionalidad de los diferentes procesos y formatizar todos los procesos.
- WhatsApp empresarial. Cada gerencia debe manejar sus grupos, que deben estar integrados en su totalidad.

Tabla 30*Estrategia Indicador Correo.*

Medio			
Estrategia Indicador correo corporativo Whatsapp , intranet			
Lograr un alto compromiso del personal con la empresa	Grado de desempeño del personal	x	x
Establecer puntos de control en cada una de las áreas	Nivel de puntos de control		x
Verificar nivel de atención de documentos por área	Tiempo de atención	x	x
Determinar reuniones periódicas en coordinación con cada una de las Áreas según nivel de jerarquía	Registro de firmas en actas de acuerdo	x	x
Generar flujo e calidad	Nivel de frecuencia		
X= información			

Comité de calidad

El comité de calidad será un órgano gestor de la Calidad que se encargará por velar no solo de la calidad del mineral o de la muestra; sino también del servicio ofrecido al cliente. Analizar la información del grado de satisfacción de los clientes y proponer las acciones necesarias para optimizar el funcionamiento de la organización dentro de la mejora continua.

Este comité lo forman el gerente general, el gerente comercial el supervisor responsable de la calidad (o coordinador de calidad).

Funciones y responsabilidades del Comité de Calidad

Prevenir la aparición de no conformidades; de acuerdo con el Sistema de la Calidad, mediante el análisis y explotación de los registros de la Calidad (o información documentada según la norma ISO 9001).

Dirigir y efectuar el seguimiento de las acciones correctoras de las no conformidades que se produzcan.

Decidir los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad necesarios, designar a los responsables de su preparación y aprobación.

Establecer los planes anuales de auditorías internas de la Calidad.

Impulsar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, comprobando que cada persona dispone de los documentos en vigor que necesita y que realiza las actividades según lo prescrito.

Analizar la justificación técnica de las subcontrataciones que excepcionalmente se decidan realizar.

Evaluar y aprobar los proveedores.

Gestionar y realizar el seguimiento de los procesos de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, cuando se decida abordarlos.

Funciones del Comité de Calidad ISO 9001

Es responsable de prestar el apoyo operativo para la implantación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad.

Debe mantener el archivo general de la calidad, asegurar y controlar la distribución de los documentos del sistema de la calidad, que hayan sido aprobados y que requieran ser distribuidos.

Comunicar por los canales adecuados la información relativa a las conclusiones obtenidas en las reuniones del Comité.

Coordinar el cumplimiento de los planes de auditorías internas.

Supervisar la implantación y aplicación del Sistema de la Calidad.

Promover y mantener operativos los documentos del Sistema de la Calidad.

Proponer a todos los niveles el conocimiento de los requisitos de los clientes y su grado de satisfacción respecto al cumplimiento.

Análisis de la calidad de la muestra de mineral

Se considera los siguientes aspectos:

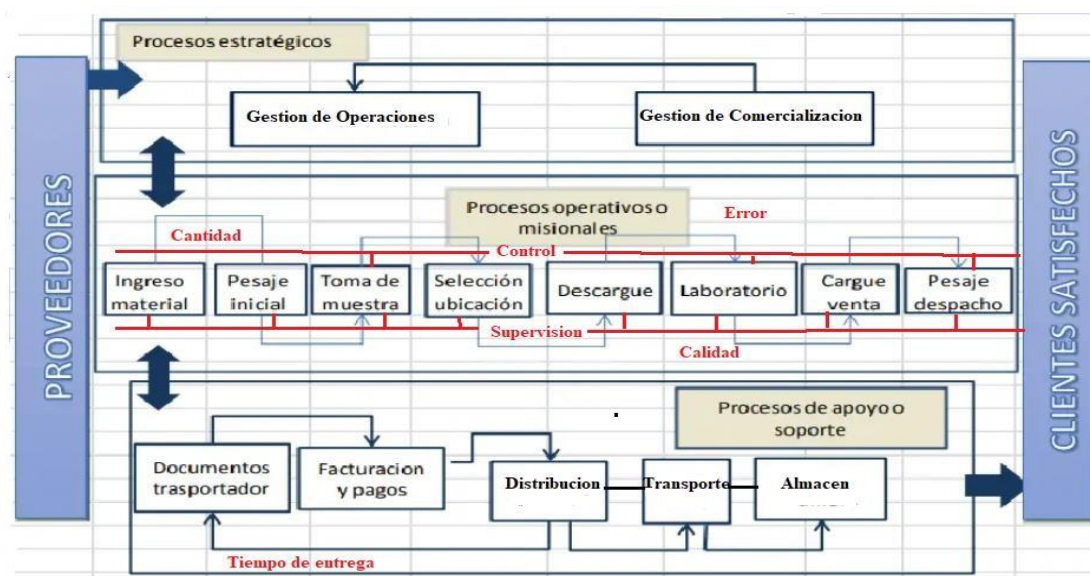
- El peso del concentrado, el cual se mide en toneladas métricas secas (se debe eliminar la humedad que pueda contener).
- El precio, tomándose como punto de partida la cotización internacional del metal.
- La calidad; es decir, la presencia de otros elementos en el concentrado, los que serán pagables o penalizables dependiendo del caso.
- Los procedimientos técnicos considerados en laboratorio

Tabla 31*Errores de muestreo.*

Ítem	Antes de la mejora	Después del PHVA	Mejora
Nivel de pureza	50%	80%	30%
Nivel de humedad	70%	80%	10%
Volumen de concentración	5%	3%	2%
Peso de concentración	5%	3%	2%

Mejorar el proceso de control y supervisión

El control se lleva en tres puntos de control en el proceso de la toma de muestras, la supervisión se lleva a cabo en cada uno de los procesos como se observa en la figura

Figura 21*Control del proceso.*

Cada una de las atenciones de los pedidos se adaptan a las necesidades de nuestros clientes centrados en un área de enfoque clave:

- Caracterización del mineral y seguimiento del mineral desde la mina al molino.
 - Diseño y optimización de circuitos de conminación y/o flotación.
 - Controles de proceso en cada una de las etapas.
 - Diseño de sistemas eléctricos, instrumentación y control.
 - Optimización de la vida útil del mineral.
-
- *Fase 4: Verificar*

En la etapa de verificar se evalúan los indicadores de gestión que maneja la empresa. Por otro lado, se realiza seguimiento a los pedidos de los proveedores seleccionados.

Figura 22

Estructura para la gestión de los indicadores

Proceso	Responsable	Producto/servicio	Responsable	Medición
Nombre	Objetivos		Formula	U/M
Variables	Explicación de las variables	Fuente Información		Medir
Periodicidad	Rango de Gestión	Tendencia	Meta	
Línea Base	Fuente información			

Donde:

Proceso: Identifica el nombre del proceso al cual pertenece el indicador.

Producto / Servicio: Identifica el nombre del producto o servicio.

Responsables Proceso: Identifica el responsable del proceso.

Medición: Identifica la persona responsable de registrar los resultados del indicador, realizar la interpretación de los resultados y realizar propuestas de mejoramiento.

Nombre del Indicador: Nombre que identifica al indicador.

Objetivo del indicador: Señala el para qué se establece el indicador y qué mide.

Formula del indicador: Fórmula matemática utilizada para el cálculo del indicador.

Unidad de medida: Magnitud referencia para la medición. Ejemplo: porcentaje, número de asesorías etc.

Nombre de la variable: Nombre de las variables a utilizar, puede ser una sola variable o dos dependiendo del indicador.

Explicación de la variable: Opcional si la variable requiere explicación o definición.

Fuente de información: Señala la(s) fuente(s) de las cuales se obtiene la información para el cálculo del indicador. Por ejemplo: Sistemas de información, resultados encuestas del cliente externo, interno, verificación del servicio y control de visitantes.

Mide: Nombre del indicador según el criterio al que pertenece (eficiencia, eficacia, efectividad, fiabilidad de la información financiera etc.).

Periodicidad: El periodo de tiempo en que se está midiendo el indicador. Indique el período de tiempo en el cual va a medir.

Rango de Gestión: Intervalo comprendido entre los valores mínimos y máximo que el indicador puede tomar. Establecer, para cada indicador un rango de comportamiento que les permita hacerle el seguimiento y detectar desviaciones.

Tendencia: Señala el patrón de comportamiento del indicador

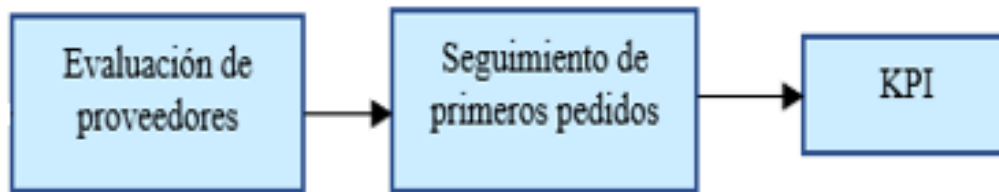
Meta: Es el valor que se espera alcance el indicador.

Línea base: Es el valor obtenido en el período inmediatamente anterior. En el caso de que no exista se colocará no aplica.

Fuente de información: Indique la fuente de origen de la línea base (histórico registrado).

Figura 23

Fase 4 para la selección de Proveedores en el proceso de aprovisionamiento.



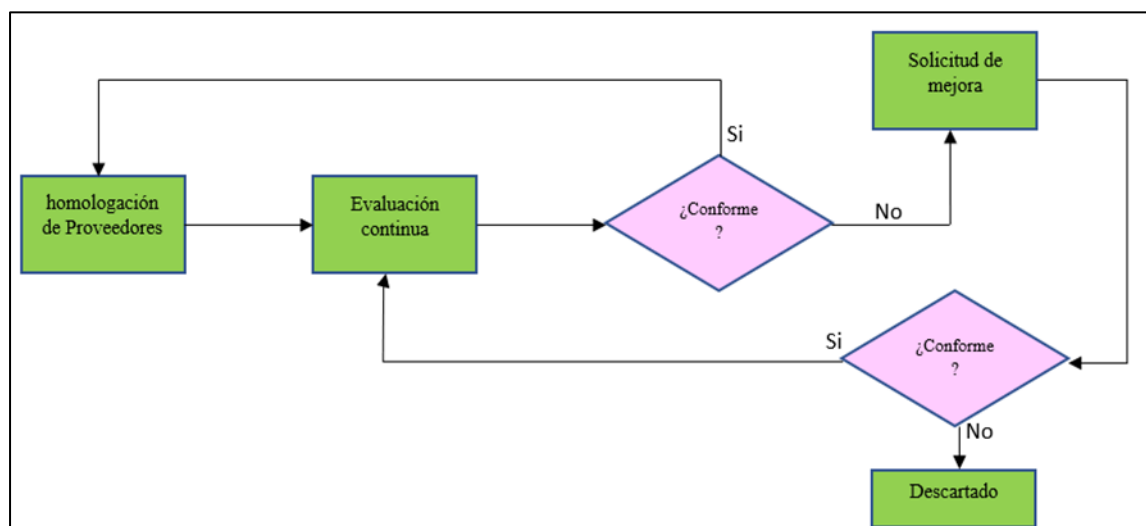
- *Fase 5: Actuar*

En esta última se realiza la homologación a los proveedores que cumplen con los requisitos y una evaluación continua. La homologación de proveedores busca eliminar las licitaciones para ser un proveedor estratégico para la empresa, sin embargo, dicho proceso no garantiza tiempo de vigencia ya que los proveedores están en evaluación continua y en caso de no cumplir con los requisitos se le pide mejorar sin embargo si no mejora se procede a prescindir de dicho proveedor mediante comunicación formal.

En la selección de proveedores

Figura 24

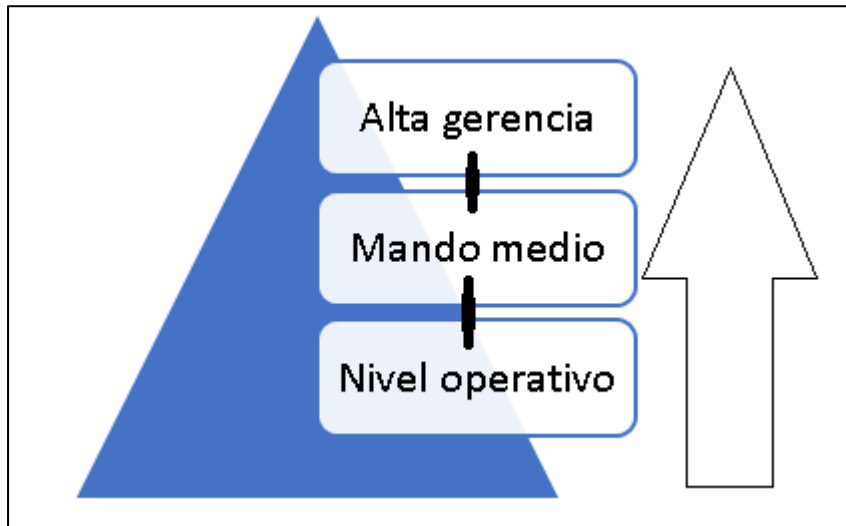
Proceso de realimentación en la selección de proveedores.



En la etapa de la comunicación y coordinación, la información fluye desde el nivel gerencial hasta el nivel operativo; determinando nivel de responsabilidad y funcionalidad.

Figura 25

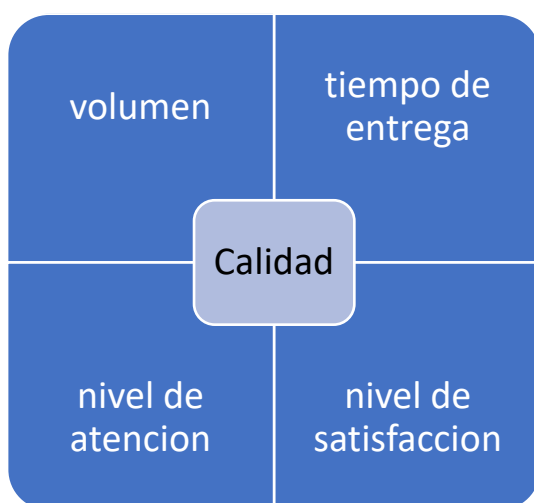
Nivel jerárquico.



El comité de calidad actúa con la finalidad de optimizar tanto procesos como las actividades en función a los indicadores establecidos.

Figura 26

Funcionalidad del comité de calidad.



Referente al nivel de control y supervisión, verifica los procesos según el avance en cada uno de los procesos que se van desarrollando desde la adquisición del mineral hasta la entrega de la concentración al cliente.

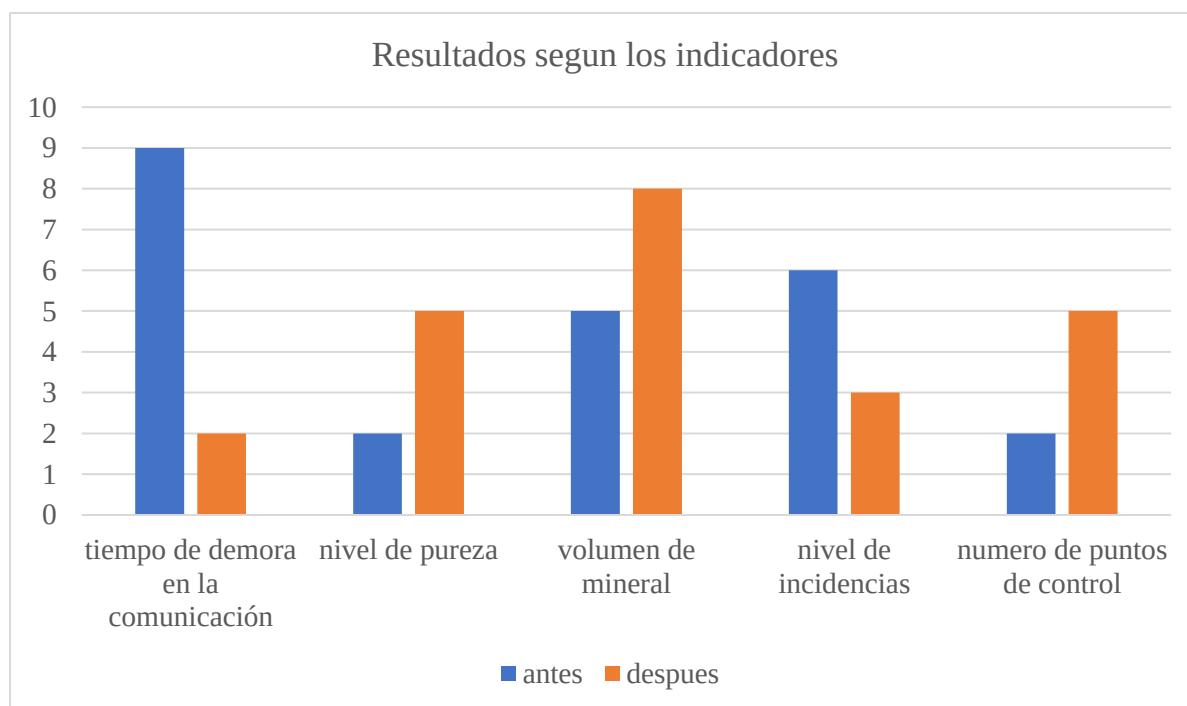
Figura 27

Flujo de procesos



Figura 28

Resultados que se esperan al aplicar el ciclo de mejora del PHVA.



Una vez implementada las mejoras en el proceso de aprovisionamiento el tiempo de demora en la comunicación se reduce casi a tiempo real; siendo muy significativa la mejora en un 20%.

Se busca que el nivel de pureza de la muestra de mineral para el caso de la ley del cobre, lo expresamos en el porcentaje de cobre que encierra una determinada muestra. Cuando se habla de una ley del 1% significa que en cada 100 kilogramos de roca mineralizada hay 1 kilogramo de cobre puro. Ahora bien, para el cálculo de las futuras muestras se espera mejorar en un 30% dicha pureza respecto al actual.

De acuerdo al volumen requerido por los clientes; una vez implementada la mejora se espera incrementar el volumen de minerales por nuestros proveedores en un 30%.

El nivel de incidencias por diferentes situaciones en las áreas de compras, particularmente en el proceso de aprovisionamiento una vez implementado las mejoras continuas permitió reducirlo casi en un 30%.

Con la finalidad de mejorar y asegurar la gestión se determinó incrementar los puntos de control en las áreas críticas de compras almacén y ventas de dos puntos de control a cinco puntos de control.

Finalmente, la implementación de la mejora continua permite progresar respecto a la gestión del proceso de aprovisionamiento.

Análisis económico de la alternativa 1: Mejora continua aplicando PHVA

La implementación de la mejora continua en la gestión de aprovisionamiento en la empresa aplicando la metodología PHVA; permita para mejorar la eficiencia de la gestión de aprovisionamiento reduciendo incidencias y evitando penalidades. Incurriendo en costos de implementación y costos de mantenimiento para ello se tuvo que realizar una inversión de capital.

5.2. Cronograma

[illegible]

5.3. Presupuesto

Presupuesto para la implementación de la alternativa 1

Tabla 32

Costo de implementación - (Inversión Alternativa 1).

Costo de Implementación	Mensual S/.	Cantidad (#meses)	Total S/.
Personal (dos profesionales x 3,500)	7,000	4	28,000
Materiales y equipos de escritorio	250	4	1,000
Capacitación implementación PHVA	500	4	2,000
Elaboración de flujogramas, procedimientos y formatos	60	15	900
Adquisición de muebles y equipos tecnológicos para el personal (2 laptops, una impresora y 2 escritorios)			10,000
Materiales para inducción y capacitación	800	4	3,200
Inversión Total			45,100

Tabla 33

Costos de Mantenimiento - Alternativa 1.

COSTOS DE MANTENIMIENTO	MENSUAL S/.	Cantidad (#meses)	Total, S/.
Costo laboral (1 profesional)	4,270	14	59,780
<i>Sueldo bruto: 4,270</i>			
<i>Descuentos 356.22</i>	356.22	14	4,987
<i>Costo neto: 3,913.78</i>			
CTS:102.48, Vacaciones: 138.45, ESSALUD:115.29			
Costos laborales	3,131	14	43,834
<i>Sueldo bruto: 3,131</i>			
<i>Descuentos 261.20</i>			
<i>Costo neto: 2,869.80</i>	261.2	14	3,656.76
CTS: 75.14, Vacaciones: 101.52, ES SALUD: 84.537			
Materiales y equipos de escritorio	100	12	1,200
Medición de equipos de muestreo	500	4	2,000
Mantenimiento de los Procesos PHVA			3,000
TOTAL			118,457.76

Análisis de Beneficios

La proyección de rentabilidad que se espera obtener es del 9.34% así mismo se beneficiara por concepto de ahorro por evitar pérdidas por incumplimiento de pedidos y asumir penalidades por no actuar dentro del marco legal.

El flujo de ingresos de la organización también se beneficia con el ingreso de 4 nuevos proveedores

Tabla 34

Ingresos por nuevos proveedores y ahorros por Año.

PRESUPUESTO DE INGRESO POR VENTA DE CONCENTRADOS (NUEVO PROVEEDOR)				
INGRESOS	INGRESOS POR TMNS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
		1 PROVEEDOR 20TMNS X 6	2 PROVEEDOR 40TMNS X 6	2 PROVEEDOR 40TN X 6
Ing X concentrado	14,700.00	1,764,000.00	3,528,000.00	3,528,000.00
Costo Venta	11,907.00	1,428,840.00	2,857,680.00	2,857,680.00
Beneficio	2,793.00	335,160.00	670,320.00	670,320.00
Costos operativos	-712	-85,422.69	-170,845.37	-170,845.37
utilidad antes de impuesto	2,081.14	249,737.31	499,474.63	499,474.63
I. R 29.5 %	-603.53	-72,423.82	-144,847.64	-144,847.64
Utilidad Neta	1,477.61	177,313.49	354,626.99	354,626.99

Beneficios cuantitativos

El resumen de los ingresos totales proyectados se observa en la tabla 53

Tabla 35

Flujo de caja alternativa 1.

	0	1	2	3
Periodos		177,313	354,627	354,627
Ingresos				
Costos		75,567	75,567	75,567
Inversión	(45,100)			
Flujo de caja económico	(45,100)	101,746	279,060	279,060
En los próximos tres años se incorporan 2 proveedores por año				

Tabla 36

Cálculo del VAN, TIR, C/B.

Tasa de descuento	16%
VAN	339,309.08
TIR	428.89
C/B	9.91

Por cada dólar que invierte gana 9.91 dólares; la relación de costo beneficio es alta porque en el sector minero la rentabilidad es bastante significativa.

La tasa de descuento que se tomó en cuenta en función al riesgo de los proyectos mineros en el cual se considera un impacto en la ratio de descuento con el que se evalúa a través de sus distintas etapas. Según Smith (1995), indica que para proyectos en fase de explotación corresponde un nivel de riesgo del 15% al 20%; por ello se consideró el 16%.

Tabla 37

Flujo de caja incremental de la alternativa 1.

Periodos	0	1	2	3	4	5
Ingresos		177,313	354,627	354,627	354,627	354,627
Costos		75,567	75,567	75,567	75,567	75,567
Utilidad		101,746	279,060	279,060	279,060	279,060
7% Utilidad		7,122	19,534	19,534	19,534	19,534
Inversión	-45,100					
Recuperación de Inversión	-45,100	-37,978	-18,444	1,090	20,624	40,228

Se recupera la inversión en el tercer año; el porcentaje de recuperación está en función al crecimiento del sector minero en concentrado a julio 2022 que es de aproximadamente 7%.

Beneficios cualitativos

Los beneficios cualitativos comprenden los conceptos de mejoras por el nivel de satisfacción que tendrán los clientes al lograr cierto nivel de satisfacción.

Conclusiones

- Respecto al objetivo general de lograr la eficiencia del proceso de aprovisionamiento del concentrado mineral en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022: Mejoró la eficiencia del proceso de aprovisionamiento del concentrado mineral en un 16.6%, por el incremento de dos proveedores anuales en los siguientes años a través de la implementación del Ciclo de Deming. Finalmente, el coadyuvar a la mejora de gestión del proceso de aprovisionamiento hará factible potenciar la funcionalidad de la empresa. En consecuencia, se reducen los costos y optimiza el tiempo de producción. De manera que se progresa la calidad de las muestras y los volúmenes de minerales
- Respecto al objetivo específico 1 de incrementar la cartera de proveedores en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022: se incrementó en dos proveedores de manera anual. El incremento es proporcional en la cantidad de nuevos proveedores de minerales concentrados y la funcionalidad del proceso de aprovisionamiento de los minerales por la captación y formalización de los proveedores informales de concentrados.
- Respecto al objetivo específico 2 de optimizar los mecanismos de coordinación y comunicación en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022: se optimizo los mecanismos de coordinación, comunicación y el tiempo de demora en la comunicación, lo cual optimiza a tiempo real; por lo tanto, esto se traduce en una mejora del 20%.
- Respecto al objetivo específico 3 de reducir los errores de muestreo en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022: Se logro la reducción de errores de muestreo a partir del incremento de los puntos de control, buscando alcanzar un mayor nivel de pureza de la muestra de mineral; en el caso de la ley del

cobre, lo expresamos en su porcentaje de cobre que se midió en una determinada muestra. Cuando se habla de una ley del 1% significa que en cada 100 kilogramos de roca mineralizada hay 1 kilogramo de cobre puro. Para el cálculo de las futuras muestras se espera mejorar en un 30% dicha pureza respecto al actual. De acuerdo con el volumen requerido por los clientes; una vez implementada la mejora se espera incrementar el volumen de minerales por nuestros proveedores en un 30%.

- Respecto al objetivo específico 4 de optimizar el proceso de control y supervisión en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022: Se logro reducir el nivel de incidencias en las áreas; particularmente en el área de compras, del proceso de aprovisionamiento casi en un 30%. Con la finalidad de mejorar y asegurar la gestión se determinó incrementar los puntos de control en las áreas críticas de compras almacén y ventas de dos puntos de control a cinco puntos de control. Finalmente, la implementación de la mejora continua permitirá mejorar la gestión en el proceso de aprovisionamiento.

Recomendaciones

- Respecto al objetivo general de lograr la eficiencia del proceso de aprovisionamiento del concentrado mineral en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022, se recomienda llevar a cabo un continuo monitoreo y revisión de los puntos de control respecto a los diferentes indicadores; desde la evaluación del consumo de los recursos hasta la evaluación de los resultados.
- Respecto al objetivo específico 1 de incrementar la cartera de proveedores en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022; se recomienda estar en permanente contacto y preocuparse permanentemente sobre la calidad de trato y sobre todo del cumplimiento de los compromisos con los proveedores a tiempo; ello implica que el clima organizacional y el nivel de empatía se debe dar en todo los niveles jerárquicos mejorando siempre los niveles de comunicación, coordinación, evaluando los niveles de pureza de la muestra, verificando los volúmenes de concentración de minerales de los proveedores y evitando sobre todo tipo de incidentes.
- Respecto al objetivo específico 2 de optimizar los mecanismos de coordinación y comunicación en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022; se recomienda dar la debida importancia al proceso de aprovisionamiento, ya que esto hará factible asegurar la continuidad del aprovisionamiento. Del mismo modo, se evitan riesgos. Esto evitara probables incumplimientos de los pedidos.
- Respecto al objetivo específico 3 de reducir los errores de muestreo en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022; se recomienda

evaluar permanentemente las tomas de muestra; mientras más muestras se lleven a cabo el error de muestreo será el mínimo posible.

- Respecto al objetivo específico 4 Respecto al objetivo específico 4 de optimizar el proceso de control y supervisión en la Empresa Consorcio Agro minero San Hilarión SAC. Nazca 2021-2022; se recomienda ejercer el control en todos los niveles desde la compra del mineral hasta la entrega final al cliente, pues no basta con tener buenos proveedores; sino consolidar una relación de calidad con los proveedores con la finalidad de asegurar la calidad de la concentración mineral.

Referencias bibliográficas

- Arce, M. y Tapia, L.(2021). *Mejoramiento y optimización de la cadena de abastecimiento de Swissoil del Ecuador*. (Tesis de Posgrado) ESPAE Escuela de Negocios.
- Arrogante, A. (2018). *Organización de eventos empresariales*. Madrid, España: Ediciones Paraninfo.
- Barahona, O. (2019). *Procedimiento para la gestión de aprovisionamiento en el taller de clima de la División Territorial de COPEXTEL Las tunas*. La tuna, Cuba: Universidad la tuna.
- Besterfield, D. (2009). *Control de Calidad*. (8ª ed.). Pearson: Prentice Hall.
- Betancourt, D. (2016). *Diagrama de causa efecto como herramienta de calidad*. Madrid, España: Universidad Pedagógica Nacional.
- Carreño, A. (2018). *Cadena de suministro y logística*. Fondo de la PUCP.
- Carro, E. (2019). *Operaciones auxiliares de almacenaje*. Editorial CEP.
- Cevallos, M., Zabala, W., y Miranda, J. (2018). Uso de BPM en la automatización de procesos. SATHIRI – Sembrador. *Revistas digitales*. 13 (2), 198-218.
<https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/sathiri/article/view/765>.
- Cordero, D., Belén, G., y Ortega, J. (2019). Gestión de procesos de negocios (BPM) para el proceso de Titulación de la Universidad. *Revista Científica y Tecnológica UPSE* 6 (1), 88-96. Recuperado de DOI: <https://doi.org/10.26423/rctu.v6i1.442>.
- Crosato, E., Obregon, A. y Soriano A. (2016). *Propuesta de mejora del proceso de aprovisionamiento de materiales consumibles y suministros en una empresa de servicios petroleros*. (Tesis de Maestría). Universidad del Pacifico.
<https://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1209>
- Delgado, G., y Calsina, W. (2019). Modelo de gestión por procesos para mejorar el desempeño en el área Agri-Food. *Industrial data* 22 (2), 173-184.
<http://dx.doi.org/10.15381/idata.v22i2.15568>.
- Deming, E. (2018). *Out of the Crisis, reissue*. Londres, Inglaterra: The MIT Press.
- Domínguez, G. (2020). Herramienta de mejora continua para la optimización de los procesos. *Revista de Ciencias Empresariales*, 8-33.
- Farfan, G. y Licapa, G. (2020). *Concentración de Minerales*. Académica Española.
- Fera, M., Macchiaroli, R., Fruggiero, F., Lambiase, A., y Miranda, S. (2017). Application of a business process model (BPM) method for a warehouse RFID system

- implementation. *International Journal of RF Technologies* 8 (1), 57–77. Recuperado de DOI 10.3233/RFT-170166.
- Fernández, Y. y Sanchez, Y. (2017). *Procedimiento para la mejora continua de la gestión de aprovisionamiento*. Santiago de Cuba, Cuba: Centro de Información y Gestión Tecnológica de Cuba. <https://www.redalyc.org/pdf/1815/181517998008.pdf>
- Flamarique, S. (2018). *Flujos de mercancías en el almacén*. MARGE BOOKS.
- Freund, J., Rucker, B., y Hitpass, B. (2017). *BPMN Manual de Referencia y Guía Práctica. Con una introducción a CMMN y DMN*. (5a ed.) Camunda Editorial.
- Gabryelczyk, R., y Hernaus, T. (2020). *Business Process Management: Current Applications and the Challenges of Adoption*. Editorial JEMI.
- Ganivet, J. (2017). *Diseño y organización del almacén*. Editorial Elearning.
- Google Maps (2023). Ubicación Consorcio Agro minero San Hilarión S.A.C.
<https://www.google.com/maps/place/San+Hilari%C3%B3n/@-11.9708942,-77.1500643,12z/data=!4m10!1m2!2m1!1sConsorcio+Agro+minero+San+Hilari%C3%B3n+S.A.C!3m6!1s0x9105c55e6baa902d:0xab41a7848cfc8a93!8m2!3d-11.9708942!4d-77.0058687!15sCihDb25zb3JjaW8gQWdyb21pbmVybyBTYW4gSGlsYXJpw7NuIFMuQS5DkgEQY29ycG9yYXRlX29mZmljZeABAA!16s%2Fg%2F12qfgq178?entry=ttu>
- Gras, J. (2019). *Modelando el negocio con BPM en el mundo real: Casos prácticos índice*. Edición Kindle Services LLC:
- Gutiérrez, H. (2010). *Calidad Total y Productividad*. (3a ed.),p. 27: McGraw-Hill.
- Hernández, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill.
- Hinostroza, E. (2021). *La mejora continua y la gestión de almacén en la empresa Accuaproduct S.A.C, Santa Anita 2021*. (Tesis de Titulación), Universidad Cesar Vallejo.
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/82440/Hinostroza_LEJ-SD.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- Hinostroza, M. (2022). *La mejora continua y su influencia en los procesos de compra en el sistema de abastecimiento del Ministerio Público*. (Tesis de Maestría). Universidad Cesar Vallejo. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/79689>
- Hitpass, B. (2017). *BPM: Bussiness Process Management: fundamentos y conceptos de implementación*. (4a ed.). Universidad Técnica Federico Santa María.

- Hitpass, B., y Freund, J. (2017). *BPMN Manual de referencia y guía práctica*. Santiago de Chile: Universidad Técnica Federico Santa María.
- Hrabal, M., Tucek, D., Moln, V., y Fedorko, G. (2021). Human factor in business process management: modeling competencies of BPM roles. *Business Process Management Journal* 27 (1), 275-305. Recuperado de <https://doi.org/10.1108/BPMJ-04-2020-0161>.
- Ishikawa, K. (1989). *Introducción al control de calidad*. Editorial Diaz de Santos.
- Jeston, J. (2018). *Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations*. Londres, Reino Unido: Routledge.
- Jiménez, E. (2017). *Determinación y comunicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)*. Editorial Elearning S.L.
- Martínez, D. y Fuentes, E. (2018). Rediseño de los procesos del área de compras e inventarios de la empresa Conos del Sur a través de la aplicación del BPM. *Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información* 5 (10), 103-119. <http://dx.doi.org/10.21017/rimci.2018.v5.n10.a53>.
- Matondang, N. y Rizky, F. (2019). Measurement and Proposed Improved Supply Chain Performance approach With PDCA frame work. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* Vol 505, 1-19; doi:10.1088/1757-899X/505/1/012128.
- Mazacon, C., Barragán, S., Wasbrum, W., Borbor, X., y Bustos, A. (2018). Los sistemas BPM y su aplicación en los procesos internos a nivel organizacional. *International Journal of Health Sciences* 6 (4), 28-32. http://ijhsnet.com/journals/ijhs/Vol_6_No_4_December_2018/5.pdf.
- Melean, R. y Velasco, J. (2017). *Proceso de comercialización de productos derivados de la ganadería Bovina doble propósito*. Caracas, Venezuela: Fundación Unamuno. <https://www.redalyc.org/pdf/782/78252811004.pdf>
- Merino del Pino, C. (2017). *Propuesta de mejoramiento en el sistema de gestión logística en el Centro de Abastecimiento de la Armada de Chile*. (Tesis de Titulación) Universidad Andrés Bello. <https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/35711>
- Muñoz, M. (2016). *Mejora continua de procesos de compra en el sistema de abastecimiento de la Red Asistencial de Essalud – Junín*. Universidad Nacional del Centro del Peru.
- Nilupu, E. (2017). *Mejora continua del sistema de costeo de los servicios que brinda Agencias Ransa S.A Paita-2017*. (Tesis de Titulación). Universidad Cesar Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/10767/nilipu_chj.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Ñaupas, H., Valdivia, M., Palacios, J., y Romero, E. (2018). *Metodología de la investigación cuantitativa - cualitativa y redacción de tesis*. Ediciones de la U.
- Oña, A. y Vega, R. (2018). *Importancia del análisis FODA para la elaboración de estrategias en Organizaciones Americanas, una revisión de la última década*. Universidad de las Fuerzas Armadas Espe. https://tambara.org/wp-content/uploads/2018/12/1.Foda_O%C3%B1a_final.pdf
- Ospina, G. (2019). *Análisis del Entorno*. Cali, Colombia. Universidad Simón Bolívar.
- Palmer, N. (2017). *Digital Transformation with BPM*. Florida, Estados Unidos: Future Strategies Inc.
- Pareto, W. (2023). *Diagrama de Pareto*. Cordova, Argentina: Universidad Nacional de Cordova.
- Perdiguero, M. (2017). *Diseño y organización del almacén*. COML0309. IC Editorial.
- Perez, A. (2020). *Diseño de estrategias de mejora continua en la cadena de suministro del sector arcilla basado en un modelo SCOR. caso de elaboración de ladrillos en el departamento de Sucre. Cartagena de las indias, Colombia*. (Tesis de Maestría) Universidad Tecnológica de Bolívar. <https://hdl.handle.net/20.500.12585/11335>
- Perez, M., Ferreyra, J., Verino, C. y Cocconi, D. (2017). *Definición de una arquitectura de procesos utilizando la metodología BPTrends para la aplicación de un ciclo de vida BPM*. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61954>.
- Pratima, K. (2014). *Communication Channels*, Business Management Ideas. Limusa.
- Quirós, M. (2019). *Implementación de la Metodología PHVA para incrementar la Productividad en una Empresa de Servicios*. (Tesis de Titulación). Universidad Nacional Mayor de san Marcos.
- Rivera, R. (2019). *La Teoría General de Sistemas*. Universidad Tecnológica del Peru.
- Salas, K., Meza, J. Obredor, T. y Mercado, N. (2019). *Evaluación de la Cadena de Suministro para Mejorar la Competitividad y Productividad en el Sector Metalmecánico en Barranquilla, Colombia*. Información tecnológica, 30 (2), 25-32. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000200025>
- Silvestre, I. y Huamán, C. (2019). *Pasos para elaborar la investigación y redacción de la tesis universitaria*. Editorial San Marcos.
- Terreros, D. (2020). *Los Indicadores de Gestión*. Monterrey México: Universidad Autónoma de México.
- Thompson, A. (2018). *Administración Estratégica*.: Mc Graw Hill.
- Thompson, I. (2019). *La logística*. Monterrey. Mc Graw Hill.

- Torres, J., Sinche, F., Valenzuela, A. y García, G. (2021). Gestión por Procesos en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú. LLAMKASUN 1 (1), 27-39. *Revista de Investigación Científica y tecnológica*. <https://doi.org/10.47797/llamkasun.v1i1.5>
- Uribe, M. (2017). *Gerencia del servicio. Alternativa para la competitividad*. (3ª ed.) Ediciones de la U. <https://edicionesdelau.com/producto/gerencia-del-servicio-alternativa-para-la-competitividad-3a-edicion/>
- Valdera, J., Esquivel, L. y Galarreta, G. (2016). *Propuesta de mejora de la gestión de inventarios para incrementar la eficiencia logística en la empresa Astillero Luguensi E.I.R.L.–Chimbote 2016*. INGnosis 2 (2), 288-299.
- Valderrama, S. (2019). *Pasos para Elaborar Proyectos de investigación Científica*. Lima: Editorial San Marcos.
- Viryasitavat, W., Zhuming, L, y Sapsomboon, A. (2020). Blockchain-based business process management (BPM) framework for service composition in industry 4.0. *Journal of Intelligent Manufacturing* Vol 31, 1737–1748. <https://doi.org/10.1007/s10845-018-1422-y>
- Zeña, W. (2020). *Propuesta de mejora continua de la cadena de abastecimiento en una tienda de la empresa Hipermercados Tottus S.A - Chiclayo, 2020*. (Tesis de Maestría) Universidad Cesar Vallejo.
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/49589/Ze%c3%b1a_CWJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anexos

Anexo 1

Liquidación.

VENTA DE CONCENTRADOS DE COBRE A LIMA DE NOVIEMBRE III 2022 - TRAFIGURA

[illegible]

IMF - CU	20,947	75,148	15,741
----------	--------	--------	--------

ONZAS AO	31,559	28,403	2134,452
-----------------	--------	--------	----------

ONZAS AU	0,081	0,049	3,71
----------	-------	-------	------

Anexo 2

Especificación.

C. A. SAN HILARION SAC				COBRE - LOTE SH - 0208-22			
CONSORCIO AGROMINERO SAN HILARION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA				COTIZACION No.			
CLIENTE: SMRL LOS TESOROS DEL INCA		CALEDA: TESOROS		Nro. CONTRATO: 2022		PROD: CONCENTRADO DE COBRE -	
TIPO DE LIQUIDACION FINAL		FECHA ENTREGA: 14/11/2022		No. LOTE: - NASCA 2022		FECHA COTIZACION = 15/11/2022	
PESOS		LEYES FINALES CU, AG, AU, (LAB PERU)				PRECIOS	
TMH:	70.980000	Cu%:	23.180	Au%:	0.06		
ROD %:	7.710000	Ag Oz:	33.080	Sb%:	0.01		
TMG:	65.507442	Au Oz:	0.023	Bi%:	0.08		
Mermas%:	1.000000	Zn	4.86				
TMNS:	64.852368	Pb %:	4.31	Hg ppm	1.82		
PAGOS							
Cu:	(23.180	-	1.30	%) X 100%	) = 21.8800	X 6200.000	= 1,794.160
Ag:	(36.464	Oz/TM -	90%	Oz(TM)	1.61	= 31.2077	X 21.650 = 675.646
Au:	(0.025	Oz/TM -	90%	Oz(TM)	0.048	) = 0.0000	X 6.000 = 0.000
							2,469.806
DEDUCCIONES							
GASTOS DE TRATAMIENTO							
MAQUILA(US\$/TM)		(185.000)					
REFINACION COBRE 482.3708 Libras Pagables		x	US\$	0.185	(89.239)		
REFINACION PLATA 31.2077 Onzas Pagables		x	US\$	0.600	(18.725)		
REFINACION ORO 0.0000 Onzas Pagables			US\$	12.000	0.000		
GASTOS DE ANALISIS Y OTROS		(2.061)					
PENALIDADES							
Au	(0.06	% -	0.20	%) X US\$	3.00	por cada 0.100	% = 0.000
Sb	(0.01	% -	0.20	%) X US\$	3.00	por cada 0.100	% = 0.000
Bi	(0.08	% -	0.07	%) X US\$	2.50	por cada 0.010	% = (2.500)
Hg	(1.82	% -	30.00	%) X US\$	3.00	por cada 10.000	% = 0.000
Pb + Zn	(8.18	% -	6.00	%) X US\$	3.00	por cada 1.000	% = (12.480)
TOTAL DE DEDUCCIONES		(310.004)					
PAGO TOTAL US\$ por TMNS		2,159.8020					
EN 64.852368		140,068.27					
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 10%		25,212.29					
TOTAL		165,280.55					
DETRACCION 10%		-18,528.08					
BALDO POR PAGAR		148,752.50					
FACTURA E001-1648 FECHA 15/11/2022		-98,411.98					
BALDO		52,340.52					

GASTOS LOCALES

	P. Unitar	Tm / valor	Total US\$	(\$/.)
1.- ANALISIS NASCA LAB - PERU	-	1.00	-	(Análisis Concentrado de Cu).
2.- ANALISIS CABEZA	-	1.00	-	(Reconocimiento mineral para proceso)
3.- TICKET DE BALANZA	3.43	46.00	157.71	
			157.71	
			133.66	

SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOS TESOROS DEL INCA AV. LOS PAREDONES LOTE. 11 B NASCA - NASCA - ICA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20538617416 E001-206																							
Fecha de Emisión : 17/11/2022 Señor(es) : CONSORCIO AGROMINERO SAN HILARION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C.A. SAN HILARION SAC. RUC : 20534655445 Dirección del Receptor de la factura : CAL. SIMON BOLIVAR 371 URB. CASCO URBANO ICA NASCA NASCA Dirección del Cliente : CAL. SIMON BOLIVAR 371 URB. CASCO URBANO ICA-NASCA-NASCA Tipo de Moneda : DOLAR AMERICANO Observación : OPERACION SUJETA AL SPOT DE DETRACCIONES NRO. 00611-025971	Forma de pago: Crédito																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Unidad Medida</th> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitario</th> <th style="width: 10%;">ICBPER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">64.852368</td> <td style="text-align: center;">TONELADAS</td> <td style="text-align: center;">TMNS</td> <td>(70.980000 TMH) VENTA DE CONCENTRADO DE COBRE LOTE SH-0208-22</td> <td style="text-align: right;">2159.802</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER	64.852368	TONELADAS	TMNS	(70.980000 TMH) VENTA DE CONCENTRADO DE COBRE LOTE SH-0208-22	2159.802	0.00										
Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																				
64.852368	TONELADAS	TMNS	(70.980000 TMH) VENTA DE CONCENTRADO DE COBRE LOTE SH-0208-22	2159.802	0.00																				
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">\$ 140,068.27</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">\$ 140,068.27</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">\$ 25,212.28</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">\$ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">\$ 165,280.56</td></tr> </tbody> </table>		Sub Total Ventas :	\$ 140,068.27	Anticipos :	\$ 0.00	Descuentos :	\$ 0.00	Valor Venta :	\$ 140,068.27	ISC :	\$ 0.00	IGV :	\$ 25,212.28	ICBPER :	\$ 0.00	Otros Cargos :	\$ 0.00	Otros Tributos :	\$ 0.00	Monto de redondeo :	\$ 0.00	Importe Total :	\$ 165,280.56
Sub Total Ventas :	\$ 140,068.27																								
Anticipos :	\$ 0.00																								
Descuentos :	\$ 0.00																								
Valor Venta :	\$ 140,068.27																								
ISC :	\$ 0.00																								
IGV :	\$ 25,212.28																								
ICBPER :	\$ 0.00																								
Otros Cargos :	\$ 0.00																								
Otros Tributos :	\$ 0.00																								
Monto de redondeo :	\$ 0.00																								
Importe Total :	\$ 165,280.56																								
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 56/100 DOLAR AMERICANO																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Información del crédito :</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Monto neta pendiente de pago</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 30%;">\$ 148,752.50</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Total de Cuotas</td> <td>:</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>				Información del crédito :				Monto neta pendiente de pago	:	\$ 148,752.50		Total de Cuotas	:	1											
Información del crédito :																									
Monto neta pendiente de pago	:	\$ 148,752.50																							
Total de Cuotas	:	1																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Nº Cuota</th> <th style="width: 15%;">Fec. Venc.</th> <th style="width: 15%;">Monto</th> <th style="width: 10%;">Nº Cuota</th> <th style="width: 15%;">Fec. Venc.</th> <th style="width: 15%;">Monto</th> <th style="width: 10%;">Nº Cuota</th> <th style="width: 15%;">Fec. Venc.</th> <th style="width: 15%;">Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">18/11/2022</td> <td style="text-align: right;">148,752.50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	18/11/2022	148,752.50										
Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto																	
1	18/11/2022	148,752.50																							
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																									

S.M.R.L. LOS TESOROS DEL INCA
 RUC: 20538617416
Raul David Gamboa Cayllihua
 Raul David Gamboa Cayllihua
 GERENTE GENERAL

Anexo 3

Propuesta de Tercerización.

PHVA

MEJORA CONTINUA

DISEÑADO PARA TODO
TIPO DE EMPRESAS



Lima 24 de Julio del
2023

Señorita:

Sara Azucena Morales Cruz.

Encargada del Área de
Aprovisionamiento.

Es grato saludarlos cordialmente a nombre de JSD CONSULTING SOFT para presentarle nuestra propuesta técnica y económica para la implementación de la mejora continua en el área de aprovisionamiento, requerido por vuestra corporación que cubrirá los procesos de compras y aprovisionamiento. Antes de darle a conocer nuestra propuesta, es importante resaltar que somos una empresa consultora que implementa soluciones de mejora continua PHVA y automatización de procesos industriales y del sector empresarial con una experiencia de más de 10 años en el mercado peruano.

Nuestros consultores y desarrolladores de sistemas de mejora continua tienen más de 30 años de experiencia en diseñar, desarrollar y administrar soluciones de mejora continua en diferentes sectores.

Prestos a resolver cualquier duda y seguros de contar con vuestra aceptación me despido de usted.

Atentamente

ACERCADE JSD CONSULTINGSOFT



Somos especialistas en la implementación de soluciones informáticas para la gestión de empresas del sector educación, minería, industria y servicios, optimizando la toma de decisiones con sistemas de inteligencia de Negocios, Mejora Continua. Somos propietarios del código fuente de nuestros softwares, las cuales están desarrolladas en plataforma 100% web y que operan con éxito en empresas industriales y educativos desde el 2012.

Jaime Ponce Salazar Gerente General.

Telf. 973944585



La situación que hemos vivido ha obligado a los empresarios en general, buscar mecanismos

tecnológicos para cubrir las necesidades que demanda  el nuevo modelo de trabajo, donde la virtualidad juega papel importante, en esa línea se ha concebido como solución el trabajo remoto utilizando plataformas TI que permitan realizar estas actividades y cubrir los procesos de las empresas.

Esta propuesta se realiza de acuerdo con los requerimientos de los funcionarios de la empresa, desarrollada mediante comunicaciones por teléfono que nos ha permitido definir el alcance funcional del proyecto el mismo que ha resuelto implementar el PHVA Mejora Continua, que cubrirá las necesidades de los procesos de aprovisionamiento.



ALCANCE DEL PROYECTO

Dentro del contexto de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el PHVA, es un ciclo dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema del proceso como un todo. Está íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del producto como en otros procesos del sistema de gestión de la calidad. En el caso es específico en el proceso de aprovisionamiento. El costo incurrido de la implementación consiste en el siguiente cuadro.

COSTOS DE IMPLANTACIÓN	X Proceso S/.	Cantidad (#procesos)	Total S/.
Procesos a desarrollar cuatro: planificar, hacer, verificar y evaluar	4,000	4	16,000
Implementación de la etapa de Planificación			
Implementación de la etapa del hacer			
Implementación de la etapa de verificación			
Implementación de la etapa de evaluación			
Cierre de implantación (pago final)	2,500	4	10,000
TOTAL			26,000

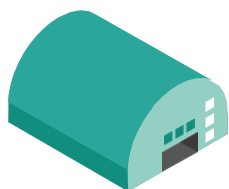
Proceso de Planificación

Primero se definen los planes y la visión de la meta que tiene la empresa en el proceso de aprovisionamiento para desarrollar el proyecto de mejora; en dónde quiere estar en un tiempo determinado. Una vez establecido el objetivo, se realizará el diagnóstico, para entender la situación actual en que nos encontramos y las áreas que son necesarias de mejorar, definiendo su problemática y el impacto que puedan tener. ¿Qué hacer y cómo hacerlo?



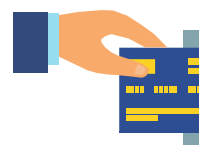
Proceso del Hacer

En esta etapa determinamos la actuación del plan de trabajo establecido anteriormente, junto con los puntos de control definidos para vigilar que se esté llevando a cabo según lo acordado. Para poder realizar el control utilizaremos algunos métodos, específicamente la gráfica de GANTT en la que controlaremos la planificación de las tareas y el tiempo.



Proceso de Verificación

Aquí se comparan los resultados planeados con los que obtuvimos realmente. Antes de esto, se establece un indicador de medición, porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar de forma sistemática.



Proceso de Evaluación

En esta etapa se concluye el ciclo de la calidad: Si al verificar los resultados, se logró lo que teníamos planeado, entonces se sistematizan y documentan los cambios que hubo; pero si nos damos cuenta que no hemos logrado lo deseado, entonces hay que actuar rápidamente, corregir a través de pequeñas modificaciones que permitan redireccionar las acciones al logro de los objetivos. Para ello desarrollaremos mecanismos de realimentación.



TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN.

El tiempo estimado para la implementación de las mejoras en el proceso de aprovisionamiento y realizar las adecuaciones a las reglas de negocios de vuestra empresa es de 4 meses, pudiendo este tiempo acortarse si el equipo de implementación, apoyen con mucha predisposición el desarrollo del proyecto.



ENTREGABLES DEL PROYECTO.

- Documentos de mejora.
- Manual de procedimiento por cada proceso
- Capacitación a usuarios del proceso

Anexo 4: acápite de recomendaciones

- Primera recomendación: llevar a cabo un continuo monitoreo y revisión de los puntos de control respecto a los diferentes indicadores; desde la evaluación del consumo de los recursos hasta la evaluación de los resultados.

Matriz de monitoreo

Indicador Clave	Valor	Umbral	Periodicidad	Fuente de Información	Muestra	Responsable	Valores y Fechas				

Beneficio: cumplimiento de los propósitos en cada uno de los procesos logrando la eficiencia en cada uno de ellos

- Segunda recomendación: estar en permanente contacto y preocuparse permanentemente sobre la calidad de trato y sobre todo del cumplimiento de los compromisos con los proveedores a tiempo; ello implica que el clima organizacional y el nivel de empatía se debe dar en todo los niveles jerárquicos mejorando siempre los niveles de comunicación, coordinación, evaluando los niveles de pureza de la muestra, verificando los volúmenes de concentración de minerales de los proveedores y evitando sobre todo tipo de incidentes.

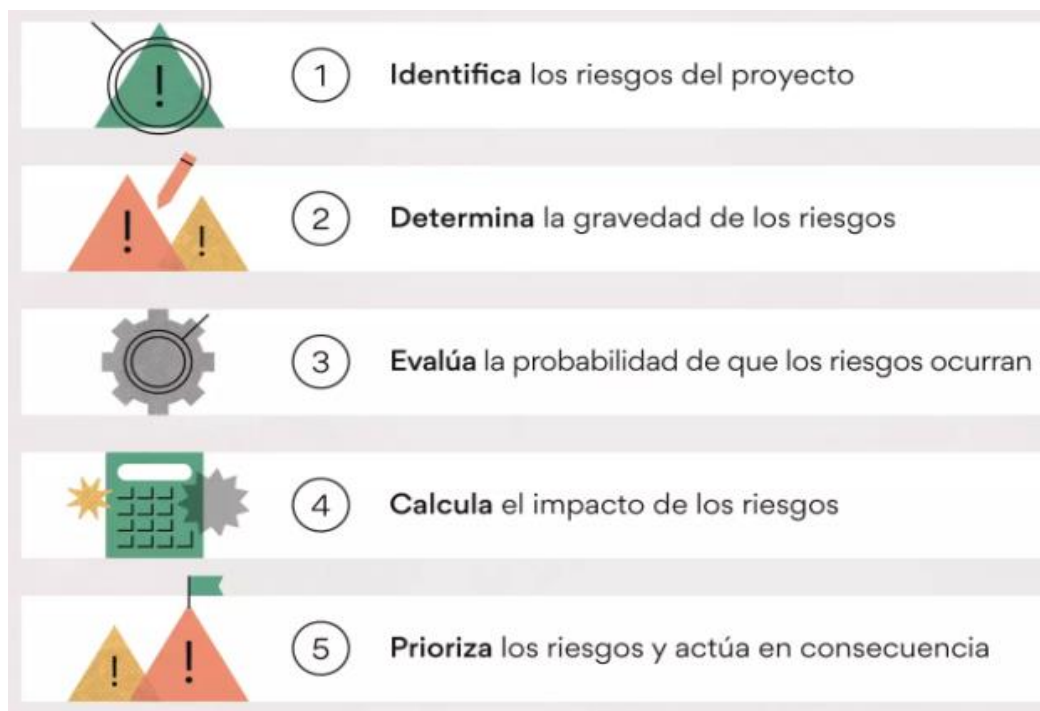
Programa de inducción; La duración del programa de inducción por política de la empresa será mensual; según las necesidades que tenga y la capacidad de adaptación de los nuevos empleados. Eso considera **la inducción inicial:** se les da la bienvenida a los nuevos colaboradores, y se ahonda un poco más sobre las políticas, reglamentos, cuestiones administrativas e información general de la empresa,

Capacitación: esta se desarrolla durante las primeras semanas de llegada de un nuevo empleado en la empresa. El propósito de esta es que los nuevos colaboradores reciban una formación detallada acerca de los puestos de trabajo a desempeñar, principalmente en cuestiones técnicas y herramientas. **Integración social:** es decisiva para la adaptación de los nuevos colaboradores a la cultura de la empresa y el ambiente de trabajo, para ello debe realizar eventos sociales, **Seguimiento y retroalimentación;** es necesario hacer reuniones para evaluar la adaptación de los nuevos empleados a sus áreas de trabajo y hacer una mejor gestión del talento.

Beneficios; lograr la identificación con la empresa y elevar el desempeño laboral.

- Tercera recomendación: dar la debida importancia al proceso de aprovisionamiento, ya que esto hará factible asegurar la continuidad del aprovisionamiento. Del mismo modo, se evitan riesgos. Esto evitara probables incumplimientos de los pedidos.

Matriz de riesgos



- Cuarta recomendación: ejercer el control en todo los niveles desde la compra del mineral hasta la entrega final al cliente, pues no basta con tener buenos proveedores; sino consolidar una relación de calidad con los proveedores con la finalidad de asegurar la calidad de la concentración mineral.

FORMATO DE CONTROL

LOCALIZACIÓN		FECHA DE INICIO		FECHA FINALIZACIÓN	
PLANTA					
DEPARTAMENTO		EQUIPO DE CONTROL		PRODUCTO / PROCESO	
PLANTA					
% CONFIANZA	MÁXIMO	MÍNIMO	COMENTARIOS		
< 95%	5	0	>		

Fecha	TOMA DE MUESTRAS					ESTADÍSTICAS	
	Muestra N° 1	Muestra N° 2	Muestra N° 3	Muestra N° 4	Muestra N° 5	$\bar{x}$ diario	Desv. Estándar
1/01/2023	3	3	0	5	6	3,40	2,30
1/02/2023	5	5	14	3	2	5,80	4,76

Beneficio; lograr el adecuado nivel de calidad